



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

CASO DI STUDIO: TRACCIA 1

Hotel di lusso

Laboratorio di Informatica - A.A. 2021/2022

- Carlucci Manuel

- Nitti Vittorio



Sommario

Analisi	3
1.1 Specifiche del Problema	3
1.2 Analisi delle specifiche del Problema	3
1.3 Requisiti funzionali	7
1.4 Casi d'uso.....	12
Progettazione	15
2.1 Principali variabili, strutture dati e file	16
2.2 Librerie e funzioni	20
2.3 Dipendenze tra funzioni	24
2.4 Flow chart	27
Codifica	37
Testing	38
Conclusioni	47



Analisi

1.1 Specifiche del Problema

Un hotel di lusso vuole implementare un sistema per gestire le prenotazioni dei suoi ospiti e migliorare l'esperienza complessiva dei clienti durante il loro soggiorno.

Il sistema deve consentire ai clienti di effettuare prenotazioni, selezionando le date di check-in e check-out, il tipo di camera desiderata ed eventuali servizi extra, come la colazione in camera o il servizio di lavanderia. Inoltre, il sistema deve consentire ai clienti di visualizzare la disponibilità delle camere e di effettuare pagamenti.

Una volta effettuata la prenotazione, il sistema deve registrare tutti i dettagli della prenotazione.

Il sistema dovrà anche consentire all'hotel di gestire le prenotazioni esistenti, ad esempio modificando le date del soggiorno, aggiungendo o rimuovendo servizi extra o cancellando le prenotazioni, se necessario. Inoltre, il sistema dovrà consentire all'hotel di visualizzare tutte le prenotazioni effettuate, sia quelle attuali che quelle passate, con i relativi dettagli, e di generare report sulle prenotazioni per l'analisi e la pianificazione.

Infine, il sistema deve consentire all'hotel di monitorare il feedback dei clienti, ad esempio attraverso sondaggi sulla soddisfazione dopo il soggiorno, e di gestire in modo efficace eventuali reclami o richieste speciali da parte dei clienti.

1.2 Analisi delle specifiche del Problema

Il progetto richiede lo sviluppo di un'applicazione professionale per simulare un sistema di gestione delle prenotazioni delle stanze di un hotel di lusso.

L'applicazione sarà utilizzata da due ruoli principali:

- ✚ L'amministratore: avrà accesso completo a tutte le informazioni relative agli utenti registrati, alle prenotazioni effettuate, alle analitiche delle prenotazioni e ai feedback ricevuti. Inoltre, l'amministratore potrà agire come un utente, effettuando, modificando o cancellando prenotazioni a nome di un utente.
- ✚ L'utente potrà registrarsi, effettuare, modificare o cancellare una prenotazione e fornire un feedback sull'hotel solo dopo aver soggiornato per almeno una notte.

Il software è implementato utilizzando il linguaggio di programmazione C, che offre prestazioni ottimali. Sono state adottate tecniche specifiche per garantire le seguenti caratteristiche:

- ✚ Elevata flessibilità: Il software è progettato con meccanismi di programmazione difensiva, consentendo la prevenzione di problemi potenziali e la gestione delle eccezioni in fase di input. Ciò garantisce che il software sia in grado di gestire situazioni impreviste o dati non validi in modo appropriato, migliorando la robustezza e la sicurezza complessiva.
- ✚ Documentazione e modularità: Il software è strutturato in modo modulare, suddiviso in componenti ben definiti e documentati. Ciò facilita la comprensione del codice, semplifica la manutenzione futura e promuove la riusabilità dei moduli in altri contesti.
- ✚ Scalabilità: Grazie alla sua struttura modulare e alla flessibilità, il software scritto in linguaggio C può essere facilmente adattato per gestire un numero crescente di utenti e prenotazioni. La sua capacità di gestire grandi quantità di dati e di eseguire operazioni complesse lo rende adatto anche a sistemi in continua espansione.



All'avvio del programma vengono mostrati termini e condizioni d'uso (sviluppati in visual basic) da accettare per poter proseguire e successivamente viene mostrato il menu principale dell'hotel.

Le operazioni disponibili sono:

1. Registra Utente: richiede all'utente di registrare un nuovo account.
2. Login Utente: richiede all'utente di effettuare il login con un account esistente.
3. Opzioni Amministratore: richiede all'utente di effettuare il login come amministratore e mostra il menu delle opzioni amministrative.
4. Iscriviti al nostro account Instagram: apre il link all'account Instagram dell'hotel nel browser predefinito.
5. Esci: chiude la pagina dell'hotel.

Dopo l'esecuzione dell'operazione, il menu principale viene mostrato di nuovo finché l'utente non sceglie di uscire.

Se l'utente decide di loggarsi in modalità utente viene mostrato un secondo menu, il menu utente.

Le operazioni disponibili sono:

1. Effettua una prenotazione: Per effettuare una nuova prenotazione nell'hotel.
2. Modifica una prenotazione esistente: Per apportare modifiche a una prenotazione già effettuata.
3. Cancella una prenotazione esistente: Per cancellare una prenotazione effettuata in precedenza.
4. Visualizza tutte le prenotazioni: Per visualizzare tutte le prenotazioni attive.
5. Fai una ricarica alla tua carta di credito: Per effettuare una ricarica alla tua carta di credito registrata.
6. Dacci un feedback: Per fornire un feedback sul servizio dell'hotel.
7. Esci dal sistema di prenotazione: Per uscire dal sistema di prenotazione dell'hotel.

Se l'utente, invece, decide di loggarsi in modalità amministratore viene mostrato un terzo menu, il menu amministratore.

Le operazioni disponibili sono:

1. Visualizza i dati degli utenti registrati: Per visualizzare le informazioni degli utenti registrati nel sistema.
2. Effettua una prenotazione per conto di un utente registrato: Per effettuare una prenotazione a nome di un utente registrato.
3. Modifica una prenotazione esistente per conto di un utente registrato: Per apportare modifiche a una prenotazione effettuata da un utente registrato.
4. Cancella una prenotazione esistente per conto di un utente registrato: Per cancellare una prenotazione effettuata da un utente registrato.
5. Visualizza tutte le prenotazioni di tutti gli utenti registrati: Per visualizzare tutte le prenotazioni effettuate dagli utenti registrati.
6. Visualizza tutte le prenotazioni di un utente specifico: Per visualizzare tutte le prenotazioni effettuate da un utente specifico.
7. Analisi delle prenotazioni: Per ottenere un'analisi statistica sulle prenotazioni effettuate.
8. Visualizza i feedback degli utenti: Per visualizzare i feedback forniti dagli utenti sul servizio dell'hotel.
9. Accedi alla documentazione del codice: Per accedere alla documentazione del codice dell'applicazione.
10. Esci dal sistema di amministrazione: Per uscire dal sistema di amministrazione dell'hotel.

Nel caso in cui ciascun file del quale viene richiesta la scrittura non dovesse essere presente, il programma provvederà a crearlo. Nel caso in cui ciascun file del quale viene richiesta la lettura non dovesse essere presente, il programma stamperà un messaggio di errore.



Il sistema permette all'utente di registrarsi inserendo i seguenti dati:

- + Nome;
- + Cognome;
- + Indirizzo mail;
- + Password;
- + Prefisso Numerico (opzionale);
- + Numero di telefono (opzionale);
- + Data di Nascita (opzionale);
 - + Giorno;
 - + Mese;
 - + Anno;
- + Dati della Carta di Credito
 - + Numero;
 - + Nome Intestatario;
 - + CVV;
 - + Data di scadenza;
 - + Saldo;

Il sistema, oltre a provvedere ad assegnare automaticamente un id numerico univoco all'utente, assegna il valore 0 al numero di soggiorni trascorsi ed il valore Bronze allo status membro dell'utente.

La struttura di un utente è, in definitiva, la seguente:

DATA

Le altre strutture dati utilizzate sono:

- + Stanza: contenente le informazioni principali delle stanze del nostro hotel
- + Promozioni: contenente sconti, sovrapprezzi e promozioni particolari nel caso in cui venga prenotata la "Presidential Suite" oppure la "Penthouse"
 1. Visita al Castello Aragonese di Taranto.
 2. Visita storica alla città vecchia.
 3. Minicrociera di notte a Taranto con tour dei Due Mari e possibilità di degustazione a bordo.
 4. Passeggiata a cavallo sulla litoranea di Taranto.
- + Servizi Offerti: contenente i servizi gratuiti e a pagamento selezionabili
- + Prenotazione: contenente i dettagli di prenotazione

Ricordando che lo Status dell'utente può essere uno dei seguenti:

- + Silver: almeno 10 notti trascorse -> sconto del 5% sul totale
- + Golden: almeno 20 notti trascorse -> sconto del 10% sul totale
- + Diamond: almeno 30 notti trascorse -> sconto del 15% sul totale



Il sistema effettuerà anche dei controlli sulle date:

- + Cancellazione o modifica della prenotazione: È richiesto un preavviso di almeno 48 ore per poter cancellare o modificare una prenotazione. Questa regola si applica solo agli utenti e non agli amministratori.
- + Rilascio dei feedback: Gli utenti possono lasciare feedback solo a partire dal giorno successivo alla data di una prenotazione. Ciò significa che non è possibile lasciare un feedback immediatamente dopo la prenotazione, ma solo dopo che il giorno di arrivo è trascorso.

Verifica della validità della data: Vengono effettuate diverse verifiche sulla validità della data inserita.

Queste verifiche includono:

- + Limitazione delle date future entro 21 giorni consecutivi.
- + Controllo dell'esistenza del giorno nel mese corrispondente.
- + Considerazione degli anni bisestili, se necessario.
- + Se il mese di check-in è dicembre e la durata massima del soggiorno è di 21 giorni, allora il mese di check-out sarà gennaio dell'anno successivo.

In caso di errore, l'utente ha la possibilità di reinserire la data corretta o confermare quella selezionata se è corretta.

Il sistema effettua un controllo sulla disponibilità della stanza desiderata per le date di check-in e check-out selezionate. Questo viene fatto verificando se queste date si sovrappongono con quelle prelevate dal file che contengono le date di check-in e check-out già prenotate. Se la sovrapposizione viene rilevata, il contatore delle stanze occupate per ogni tipo di stanza viene incrementato (utilizzando un vettore di contatori per ogni tipologia di stanza come ad esempio Large Single Room, Twin Room, ecc.) e viene confrontato il numero di stanze prenotate di quella tipologia con il numero di stanze disponibili della stessa tipologia. Contemporaneamente, viene effettuato un controllo sul numero di ospiti e sulla capacità massima della stanza.



1.3 Requisiti funzionali

Di seguito verranno descritte sinteticamente tutte le funzioni del progetto.

Codice	Nome Funzione	Descrizione
R00	Main	Avvia il programma impostando il colore di sfondo della console e della scritta, massimizza la finestra di console, mostra una barra di caricamento animata, avvia l'eseguibile di termini e condizioni d'uso scritti in visual basic e mostra il menu di scelta principale.
R01	loading_main_page	Mostra una barra di caricamento animata con comparsa del logo.
R02	Logo	Mostra il Logo dell'Hotel.
R03	main_menu	Mostra il menu principale dell'hotel e gestisce le operazioni scelte dall'utente.
R04	loading_bar	Mostra una barra di caricamento animata.
R05	display_user_menu	Mostra il menu dell'utente nel sistema di prenotazione dell'Hotel Lunica.
R06	user_menu_choice	Gestisce le scelte del menu per gli utenti nel sistema di prenotazione dell'Hotel Lunica.
R07	display_admin_menu	Mostra il menu dell'amministrazione nel sistema di prenotazione dell'Hotel Lunica.
R08	admin_menu_choice	Gestisce le scelte del menu per gli amministratori nel sistema di amministrazione dell'Hotel Lunica.
R09	call_user_login	Gestisce il processo di accesso all'account utente.
R10	call_admin_login	Gestisce il processo di accesso all'account amministratore.
R11	user_login	Verifica se le credenziali di accesso fornite corrispondono a un account utente registrato.
R12	admin_login	Verifica se le credenziali di accesso fornite corrispondono a un account amministratore registrato.
R13	gotoxy	Posiziona il cursore del terminale alle coordinate (a, b).
R14	box	Disegna un rettangolo con bordi utilizzando caratteri speciali.
R15	box1	Disegna un rettangolo interno utilizzando caratteri speciali..
R16	signin	Gestisce il processo di accesso utente/amministratore.
R17	access_granted	Mostra un messaggio di accesso consentito e pulisce la schermata dopo un ritardo.
R18	access_denied	Mostra un messaggio di accesso negato e pulisce la schermata dopo un ritardo.
R19	call_registration	Gestisce il processo di registrazione dell'utente.
R20	get_Birth_Date	Ottiene la data di nascita dell'utente.
R21	get_First_Name	Ottiene il nome dell'utente.
R22	get_Last_Name	Ottiene il cognome dell'utente.
R23	get_Cell_Prefix	Ottiene il prefisso cellulare dell'utente.
R24	get_Cell_Number	Ottiene il numero di cellulare dell'utente.
R25	get_Mail	Ottiene l'indirizzo email dell'utente.
R26	validMail	Verifica se una stringa è un indirizzo email valido.
R27	existing_email	Verifica se un indirizzo email esiste già nel file degli utenti registrati.



R28	get_Password	Ottiene la password dall'utente rispettando alcune credenziali specifiche
R29	psw_credentials	Verifica se la password rispetta determinate regole.
R30	mask_Password	Maschera l'input dell'utente durante la digitazione della password.
R31	encrypt	Crittografa una password utilizzando un algoritmo di cifratura semplice.
R32	decrypt	De crittografa una password crittografata utilizzando un algoritmo di cifratura semplice.
R33	Credit_card_header	Stampa l'intestazione dell'introduzione del modulo di registrazione.
R34	get_credit_card	Ottiene le informazioni della carta di credito dall'utente.
R35	get_Card_Number	Gestisce l'inserimento e il controllo del numero della carta di credito dell'utente.
R36	get_Expiry_Date	Gestisce l'inserimento della data di scadenza della carta di credito dell'utente.
R37	get_CVV	Gestisce l'inserimento e il controllo del codice CVV della carta di credito dell'utente.
R38	get_balance	Gestisce l'inserimento e il controllo del saldo della carta di credito dell'utente.
R39	get_Cardholder_Name	Acquisisce e controlla il nome del titolare della carta di credito.
R40	input_credit_card	Legge l'input dell'utente da console e lo memorizza nell'array di caratteri 'input' limitando la quantità di caratteri inseribili.
R41	print_balance_box	Stampa una casella grafica per visualizzare il saldo.
R42	printExpirydate	Stampa una casella grafica per visualizzare la data di scadenza della carta di credito.
R43	printCardnumber	Stampa una casella grafica per visualizzare il numero di carta di credito.
R44	printCardholder	Stampa una casella grafica per visualizzare il nome del titolare della carta di credito.
R45	printSecuritynumber	Stampa una casella grafica per visualizzare il numero di sicurezza (CVV) della carta di credito.
R46	isCardNumberValid	Verifica se il numero di carta di credito è valido.
R47	isDateValid	Verifica se la data di scadenza della carta di credito è valida.
R48	isCVVValid	Verifica se il CVV della carta di credito è valido.
R49	Si_o_No_Risposta_credit_card	Legge l'input dell'utente e restituisce un valore intero corrispondente alla risposta (1 per "si" e 0 per "no").
R50	wordToLowercase	Trasforma tutte le lettere di una parola in minuscolo.
R51	print_month	Stampa il nome del mese corrispondente al valore numerico del mese.
R52	Si_o_No_Risposta	Ottiene una risposta affermativa o negativa dall'utente.
R53	inputIntero	Ottiene un input numerico intero dall'utente, risolvendo gli errori di inserimento di lettere al posto dei numeri.
R54	inputFloat	Ottiene un input numerico in virgola mobile (float) dall'utente, gestendo gli errori di inserimento di lettere,



		caratteri speciali, valori negativi e il caso di utilizzo di due punti consecutivi.
R55	IsEqual	Confronta due stringhe per determinare se sono uguali.
R56	valid_day	Controlla se un giorno è valido rispetto al mese e all'anno forniti come input.
R57	print_calendar	Stampa a video il calendario del month e dell'year inserito ed eventualmente colora le date di prenotazione
R58	print_red_string	Imposta il colore del testo sulla console di output standard in rosso intenso.
R59	print_white_string	Imposta il colore del testo sulla console di output standard in bianco.
R60	print_green_string	Imposta il colore del testo sulla console di output standard in verde intenso.
R61	print_cyan_string	Imposta il colore del testo sulla console di output standard in azzurrino.
R62	get_current_date	Restituisce il giorno, il mese e l'anno attuali come puntatori.
R63	calcolo_nRecord	Calcola il numero di record presenti in un file.
R64	Lettura_file	Legge il contenuto di un file e lo stampa a schermo come stringa.
R65	get_last_booking_id	Ottiene l'ID dell'ultima prenotazione nel file di prenotazioni.
R66	dat_booking_append	Aggiunge una nuova prenotazione al file di prenotazioni.
R67	update_user_file	Aggiorna il file degli utenti con le modifiche specificate per l'utente con l'ID fornito.
R68	check_valid_id	Verifica se l'ID fornito è valido confrontandolo con gli ID presenti nel file degli utenti.
R69	make_booking	Effettua una prenotazione per un utente specifico.
R70	modify_booking	Effettua la modifica di alcuni fattori di una prenotazione esistente.
R71	is_booking_modifiable	Verifica se è possibile effettuare la modifica di una prenotazione anche come amministratore senza preavviso di 48 ore.
R72	booking_recap	Mostra un riepilogo di tutti i dati di prenotazione presenti nella struttura booking.
R73	view_bookings	Visualizza le prenotazioni attive dell'utente specificato o tutte le prenotazioni di quell'utente in base alla modalità e all'ID utente.
R74	cancel_booking	Cancella una prenotazione dell'utente specificato anche come amministratore senza preavviso di 48 ore.
R75	print_all_bookings	Stampa tutte le prenotazioni di tutti gli utenti (solo per amministratori).
R76	check_expired_booking	Controlla se ci sono prenotazioni scadute per un utente specificato (utente potrà dare un feedback soltanto se avrà trascorso almeno una notte).
R77	booking_analytics	Esegue l'analisi delle prenotazioni e genera i risultati degli analytics mensili.
R78	check_in	Gestisce l'inserimento della data di check-in per la prenotazione.



R79	check_out	Gestisce l'inserimento della data di check-out per la prenotazione.
R80	check_out_year	Controlla la validità dell'anno di check-out in base alle date di check-in.
R81	check_out_month	Controlla la validità del mese di check-out in base alle date di check-in.
R82	check_out_day	Controlla la validità del giorno di check-out in base alle date di check-in.
R83	print_check_in_out	Stampa le informazioni di check-in e check-out.
R84	display_Large_Single_Room	Stampa le informazioni principali sulla Large Single Room.
R85	display_Superior_Double	Stampa le informazioni principali sulla Superior Double Room.
R86	display_Twin_Room	Stampa le informazioni principali sulla Twin Room.
R87	display_Junior_Suite	Stampa le informazioni principali sulla Junior Suite.
R88	display_Double_Junior_Suite	Stampa le informazioni principali sulla Double Junior Suite.
R89	display_Deluxe_Junior_Suite	Stampa le informazioni principali sulla Deluxe Junior Suite.
R90	display_Presidential_Suite	Stampa le informazioni principali sulla Presidential Suite.
R91	display_Penthouse	Stampa le informazioni principali sulla Penthouse.
R92	display_typeRooms	Stampa le scelte delle stanze di tipo Room.
R93	display_typeSuite	Stampa le scelte delle stanze di tipo Suite.
R94	display_typePenthouse	Stampa le scelte delle stanze di tipo Penthouse.
R95	display_rooms_choice	Mostra le scelte delle stanze in base al tipo di stanza selezionato dall'utente.
R96	display_typeroom_characteristics	Mostra le caratteristiche principali delle stanze di tipo Room, Suite e Penthouse.
R97	services_initializer	Inizializza i campi del servizio nella struttura di prenotazione.
R98	select_services	Gestisce la scelta dell'utente in base a un determinato servizio e gestisce la parte grafica.
R99	print_services	Stampa a video l'header dei servizi nel formato specificato.
R100	services_summary	Mostra graficamente un riepilogo dei servizi prenotati dall'utente.
R101	additional_services	Mostra a video i vari servizi offerti dall'hotel e permette all'utente di selezionarne uno.
R102	select_check_in_out	Gestisce la selezione delle date di check-in e check-out per una prenotazione.
R103	select_room_capacity	Gestisce la selezione del numero di persone per una prenotazione.
R104	select_type_of_room	Gestisce la selezione del tipo di stanza per una prenotazione.
R105	check_availability	Verifica la disponibilità delle camere per le date di check-in e check-out specificate.
R106	find_wanted_rooms	Trova le camere disponibili in base alle preferenze dell'utente.
R107	select_room_name	Seleziona il nome della stanza in base alle preferenze dell'utente.



R108	select_promotion	Seleziona una promozione per la stanza prenotata se la stanza selezionata è una fra 'Presidential Suite' e 'Penthouse'.
R109	n_night_spent	Calcola il numero di notti trascorse tra la data di check-in e la data di check-out.
R110	money_management	Gestisce il calcolo del costo totale della prenotazione, inclusi sconti, sovrapprezzi e servizi extra.
R111	booking_payment	Gestisce il pagamento della prenotazione per l'utente specificato.
R112	update_user_file_password	Aggiorna il file dei dati degli utenti con la nuova password dell'utente specificato.
R113	mask_Password_login	Maschera l'input della password durante la fase di login.
R114	code_control	Gestisce il controllo del codice inserito dall'utente per il recupero della password.
R115	send_email_code	Gestisce il processo di reimpostazione della password utilizzando il metodo di invio del codice di verifica tramite e-mail.
R116	random_code	Genera un codice casuale di 5 cifre.
R117	send_email	Invia un'e-mail utilizzando il servizio Sendinblue.
R118	print_header_newpass	Stampa l'intestazione per la fase di reimpostazione della password.

Per maggiori informazioni sulle funzioni sopra descritte visualizzare la documentazione Doxygen.

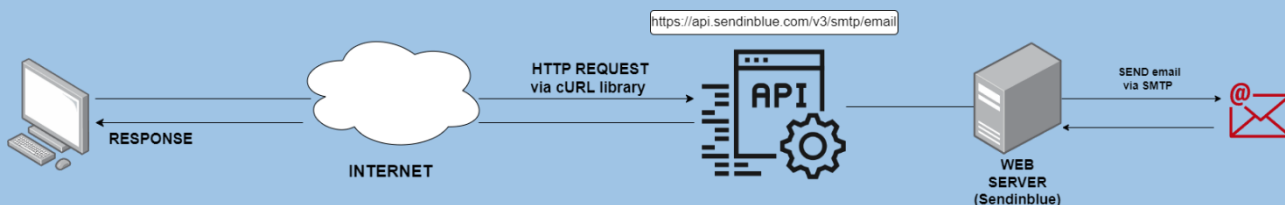
Come Funziona L'invio del codice tramite e-mail?

Sendinblue è una piattaforma di marketing che offre un largo range di tool e web services.

In questo progetto il team di sviluppatori si è servito del Transactional Email Service, che permette di inviare email personalizzate in risposta a specifici eventi oppure azioni dell'utente.

In particolare, il servizio in questione è stato utilizzato per accompagnare l'utente nel processo di reset della password.

In seguito, si approfondisce, mediante uno schema, il processo implementativo.



Per poter eseguire delle richieste HTTP di tipo POST si è utilizzata la libreria cURL.

Grazie alle istruzioni contenute in questa libreria si è potuta creare in modo opportuno la richiesta http all'API di Sendinblue, settando quindi il metodo (POST), l'URL dell'API endpoint, gli headers necessari e il payload formattato correttamente in JSON.

Una volta eseguita la richiesta all'endpoint, Sendinblue provvederà ad inviare l'e-mail mediante protocollo SMTP.

cURL aspetterà per la risposta da Sendinblue, che di solito include informazioni sullo stato della richiesta (se è andata a buon fine oppure se ci è stato un errore di qualsiasi tipo).



1.4 Casi d'uso

Di seguito verranno descritti i casi di studio delle funzioni principali del progetto.

Codice	Nome	Descrizione
R09	call_user_login	Gestisce il processo di accesso all'account utente.
Pre-condizioni	L'utente deve selezionare l'opzione '2' quando viene mostrato il menu principale .	
Post-condizioni	Successo: Inserimento credenziali corrette.	Il sistema stampa il menu utente richiedendo quale operazione svolgere.
	Fallimento: Inserimento credenziali sbagliate.	Il sistema mostra un messaggio di errore e richiede inserimento delle credenziali.
Scenario di base	Il sistema stampa il menu utente richiedendo quale operazione svolgere.	
Scenario alternativo	Il sistema mostra un messaggio di errore e richiede inserimento delle credenziali.	

Codice	Nome	Descrizione
R10	call_admin_login	Gestisce il processo di accesso all'account amministratore.
Pre-condizioni	L'utente deve selezionare l'opzione '3' quando viene mostrato il menu principale	
Post-condizioni	Successo: Inserimento credenziali corrette	Il sistema stampa il menu amministratore richiedendo quale operazione svolgere.
	Fallimento: Inserimento credenziali sbagliate.	Il sistema mostra un messaggio di errore e richiede inserimento delle credenziali.
Scenario di base	Il sistema stampa il menu amministratore richiedendo quale operazione svolgere.	
Scenario alternativo	Il sistema mostra un messaggio di errore e richiede inserimento delle credenziali.	

Codice	Nome	Descrizione
R19	call_registration	Gestisce il processo di registrazione dell'utente.
Pre-condizioni	L'utente deve selezionare l'opzione '1' quando viene mostrato il menu principale .	
Post-condizioni	Successo: vengono richiamate correttamente tutte le funzioni successive e l'email inserita non è già stata registrata (R27).	Il sistema permette l'inserimento dei dati dell'utente per la registrazione correttamente.
	Fallimento: l'utente inserisce nel sistema email già registrata (R27).	Il sistema mostra un messaggio di errore e richiede inserimento nuova email.
Scenario di base	Il sistema permette l'inserimento dei dati dell'utente per la registrazione correttamente, comprendendo il numero di telefono e la data di nascita (campi opzionali).	
Scenario alternativo	L'utente decide di non inserire data di nascita e numero di telefono.	



Codice	Nome	Descrizione
R69	make_booking	Effettua una prenotazione per un utente specifico.
Pre-condizioni	L'utente deve selezionare l'opzione '1' quando viene mostrato il menu utente. L'amministratore deve selezionare l'opzione '2' quando viene mostrato il menu amministratore.	
Post-condizioni	Successo: richiesta di una stanza disponibile e saldo sufficiente (tramite esecuzione delle funzioni che vanno da R78 a R11)	La prenotazione viene registrata in "booking.dat" aggiornando il numero di notti ed il saldo dell'utente in "users.csv"
	Fallimento: richiesta di una stanza non disponibile oppure saldo insufficiente (tramite esecuzione delle funzioni che vanno da R78 a R11).	Il sistema mostra un messaggio di errore e riporta l'utente al menu utente senza salvare la prenotazione nel file "booking.dat".
Scenario di base	La prenotazione viene registrata in "booking.dat" aggiornando il numero di notti ed il saldo dell'utente in "users.csv".	
Scenario alternativo	Il sistema mostra un messaggio di errore e riporta l'utente al menu utente senza salvare la prenotazione nel file "booking.dat".	

Codice	Nome	Descrizione
R70	modify_booking	Effettua la modifica di alcuni fattori di una prenotazione esistente.
Pre-condizioni	L'utente deve selezionare l'opzione '2' quando viene mostrato il menu utente. L'amministratore deve selezionare l'opzione '3' quando viene mostrato il menu amministratore.	
Post-condizioni	Successo: nuova richiesta di prenotazione di una stanza disponibile e saldo sufficiente (tramite esecuzione delle funzioni che vanno da R78 a R11).	La prenotazione viene modificata in "booking.dat" aggiornando il numero di notti ed il saldo dell'utente in "users.csv".
	Fallimento: nuova richiesta di prenotazione di una stanza non disponibile oppure saldo insufficiente (tramite esecuzione delle funzioni che vanno da R78 a R11).	Il sistema mostra un messaggio di errore ed i file "booking.dat" e "users.csv" non vengono alterati.
Scenario di base	La prenotazione viene modificata in "booking.dat" aggiornando il numero di notti ed il saldo dell'utente in "users.csv"	
Scenario alternativo	Il sistema mostra un messaggio di errore ed i file "booking.dat" e "users.csv" non vengono alterati.	

Codice	Nome	Descrizione
R73	view_bookings	Visualizza le prenotazioni dell'utente specificato.
Pre-condizioni	L'utente deve selezionare l'opzione '4' quando viene mostrato il menu utente. L'amministratore deve selezionare l'opzione '6' quando viene mostrato il menu amministratore.	



Post-condizioni	Successo: l'utente ha almeno una prenotazione registrata.	Il sistema stampa tutte le prenotazioni dell'utente, specificando se scaduta o cancellata se sei l'admin.
	Fallimento: l'utente non ha prenotazioni effettuate.	Il sistema mostra un messaggio di errore e l'utilizzatore viene rimandato al menu utente/admin
Scenario di base	Il sistema stampa solo le prenotazioni attive (modalità utente)	
Scenario alternativo	Il sistema stampa tutte le prenotazioni specificando se sono state cancellate o scadute (modalità admin)	

Codice	Nome	Descrizione
R74	cancel_booking	Cancella una prenotazione dell'utente specificato anche come amministratore senza preavviso di 48 ore.
Pre-condizioni	L'utente deve selezionare l'opzione '3' quando viene mostrato il menu utente. L'amministratore deve selezionare l'opzione '4' quando viene mostrato il menu amministratore.	
Post-condizioni	Successo: la prenotazione da cancellare è correntemente attiva e, se sei un loggato come utente, la data di prenotazione dista più di 48h.	Il sistema imposta la prenotazione come inattiva ed aggiorna il numero di soggiorni ed il saldo nel file "users.csv"
	Fallimento: la prenotazione da cancellare non esiste oppure è scaduta oppure è già stata cancellata.	Il sistema mostra un messaggio di errore e l'utilizzatore viene rimandato al menu utente/admin
Scenario di base	Il sistema imposta la prenotazione come inattiva ed aggiorna il numero di soggiorni ed il saldo nel file "users.csv"	
Scenario alternativo	Il sistema mostra un messaggio di errore e viene rimandato al menu utente/admin	

Codice	Nome	Descrizione
R75	print_all_bookings	Stampa tutte le prenotazioni di tutti gli utenti (solo per amministratori).
Pre-condizioni	L'amministratore deve selezionare l'opzione '5' quando viene mostrato il menu amministratore.	
Post-condizioni	Successo: vi è almeno un utente registrato con almeno una prenotazione effettuata/scaduta/cancellata.	Il sistema stampa tutte le prenotazioni, specificando se scadute o cancellate.
	Fallimento: nessun utente registrato ha mai effettuato alcuna prenotazione.	Il sistema non mostra prenotazioni e l'utilizzatore viene rimandato al menu admin.
Scenario di base	Il sistema stampa tutte le prenotazioni, specificando se scadute o cancellate.	
Scenario alternativo	Il sistema non mostra prenotazioni e l'utilizzatore viene rimandato al menu admin.	



Codice	Nome	Descrizione
R77	booking_analytics	Esegue l'analisi delle prenotazioni e genera i risultati degli analytics mensili per 2 anni.
Pre-condizioni	L'amministratore deve selezionare l'opzione '8' quando viene mostrato il menu amministratore.	
Scenario di base	Il sistema mostra all'amministratore il numero di notti prenotate, il numero di prenotazioni, il guadagno totale ed il guadagno medio per i mesi che vanno da gennaio a dicembre dell'anno corrente o del prossimo a scelta. Inoltre, viene stampato un istogramma per queste informazioni e vengono salvati tutti i dati in un file "analytics.csv".	

Progettazione

I principali aspetti della soluzione trovata per questo problema sono suddivisi come segue:

Gestione **utenti**:

-  Caricamento del file "users.csv";
-  Acquisizione dei dati in fase di registrazione;
-  Comparazione dei dati in fase di user login;
-  Modifica dei dati durante le prenotazioni con relativi controlli;
-  Visualizzazione dei dati da parte dell'amministratore.

Gestione **amministratore**:

-  Caricamento del file "admin.csv";
-  Comparazione dei dati in fase di admin login;

Gestione **prenotazioni**:

-  Caricamento del file "booking.dat";
-  Acquisizione dei dati in fase di prenotazione con i relativi controlli;
-  Acquisizione dei dati in fase di modifica prenotazione con i relativi controlli;
-  Comparazione dei dati in fase di prenotazione con i relativi controlli;
-  Comparazione dei dati in fase di modifica prenotazione con i relativi controlli;
-  Visualizzazione dei dati con determinate caratteristiche da parte dell'utente;
-  Visualizzazione dei dati completi da parte dell'amministratore;
-  Gestione dei dati da parte dell'amministratore;
-  Controllo dei dati alla richiesta di effettuare un feedback;

Gestione **stanze**:

-  Caricamento del file "rooms.csv";
-  Comparazione dei dati durante la fase di prenotazione o di modifica prenotazione;

Gestione **analitiche di prenotazione**:

-  Caricamento del file "analytics.csv";
-  Aggiornamento dei dati durante la visualizzazione dell'andamento generale dell'hotel;



2.1 Principali variabili, strutture dati e file

Di seguito verranno descritte le principali variabili, strutture dati e file usati.

Nome	Tipologia	Descrizione	Tipi/campi/valori
Int days_in_month[]	Variabile Globale	Vettore usato per contenere il numero di giorni in un mese.	0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
float money_recharge	Variabile Globale	Variabile usata per effettuare cambiamenti nel saldo dell'utente durante la fase di prenotazione.	Valore inserito da input utente.
KEY	Macro Globale	Chiave di Criptazione.	0xFACA
N_MESI	Macro Globale	Identifica il numero di mesi in un anno.	12
MIN_DAY	Macro Globale	Identifica il valore minimo che può assumere la variabile day.	1
JANUARY	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	1
FEBRUARY	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	2
MARCH	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	3
APRIL	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	4
MAY	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	5
JUNE	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	6
JULY	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	7
AUGUST	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	8
SEPTEMBER	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	9
OCTOBER	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	10
NOVEMBER	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	11
DECEMBER	Macro Globale	Identifica il numero corrispondente al mese.	12
EXPIRY_DATE_LENGTH	Macro Globale	Identifica la lunghezza massima del campo "Expiry_Date".	54
SECURITY_NUMBER_LENGTH	Macro Globale	Identifica la lunghezza massima del campo "Security_Number".	16
CARD_NUMBER_LENGTH	Macro Globale	Identifica la lunghezza massima del campo "Card_Number".	4



CARD_NAME_LENGTH_GRAPHIC	Macro Globale	Identifica la lunghezza massima del campo "Card_Name".	5
LAUNDRY_COST	Macro Globale	Identifica il prezzo del servizio lavanderia.	30
RESTAURANT_COST	Macro Globale	Identifica il prezzo del servizio ristorante.	150
BOWLING_TICKET_COST	Macro Globale	Identifica il prezzo dei biglietti del servizio bowling.	30
SPA_COST	Macro Globale	Identifica il prezzo del servizio Spa.	70
NUM_SERVICES	Macro Globale	Identifica il numero di servizi selezionabili.	3
BACKSPACE	Macro Globale	Identifica il codice ASCII corrispondente.	8
INVIO	Macro Globale	Identifica il codice ASCII corrispondente.	13
ESC	Macro Globale	Identifica il codice ASCII corrispondente.	27
N_ROOMS	Macro Globale	Identifica il numero di stanze differenti presenti nell'hotel.	8
MAX_NIGHTS	Macro Globale	Identifica il numero di notti massimo trascorribili a prenotazione.	21
status	Enum	Tipo di dato per memorizzare lo status dell'utente in base al numero di notti trascorse all'hotel.	Bronze, Silver, Gold, Diamond
room_types	Enum	Tipo di dato per memorizzare le tipologie di stanze presenti nell'hotel.	Room, Suite, Penthouse
typeData	Struct	Tipo di dati definito per contenere il formato giorno/mese/anno.	int day; int month; int year;
typeCartaCredito	Struct	Tipo di dati definito per contenere le informazioni relative alla carta di credito.	char card_number [CARD_NUMBER_LENGTH + 1]; char cardholder_name [CARD_NAME_LENGTH_GRAPHIC + 1]; char cvv [SECURITY_NUMBER_LENGTH+1]; char date [EXPIRY_DATE_LENGTH + 1]; float balance;



typeUtente	Struct	Tipo di dati definito per contenere le informazioni relative all'utente.	<pre> int id; char nome[31]; char cognome[31]; char email[121]; char password[21]; char prefisso_ numero[8]; char numero_ telefono[13]; int num_soggiorni; enum status member_ status; typeData data_ nascita; typeCartaCredito credit_card; </pre>
typeRoom	Struct	Tipo di dati definito per contenere le informazioni relative alle stanze dell'hotel.	<pre> char name[30]; int price; enum room_types type_of_Room; int number_of_rooms; int max_capacity; </pre>
typePromotions	Struct	Tipo di dati definito per contenere le informazioni relative alle promozioni applicate durante la fase di prenotazione.	<pre> int christmas int new_year int birthday int summer; int spring; int winter; int silverStatus; int goldenStatus; int diamondStatus; int castelloAragonese; int cittaVecchia; int crociera; int passeggiataCavallo; </pre>
typeService	Struct	Tipo di dati definito per contenere le informazioni relative ai servizi richiesti durante la fase di prenotazione.	<pre> int spa; int massage; int pool; int breakfast_ included; int restaurant_ included; int laundry_service; int gym; int free_wifi; int parking_spot; int bowling; int bookshop; </pre>
typeBooking	Struct	Tipo di dati definito per contenere i dettagli di prenotazione.	<pre> int id; int user_id; typeData check_in; typeData check_out; </pre>



			<pre> int n_guests; int price; enum room_types type_of_Room; char booked_ room[30]; struct typeService services; struct typePromotions promotion; typeData booking_ data; int night_spent; int active; </pre>
char user_file[]	Variabile globale	Variabile utilizzata per definire il percorso ed il nome del file.	"files/users.csv"
char admin_file[]	Variabile globale	Variabile utilizzata per definire il percorso ed il nome del file.	"files/admin.csv"
char rooms_file[]	Variabile globale	Variabile utilizzata per definire il percorso ed il nome del file.	"files/rooms.csv"
char booking_file[]	Variabile globale	Variabile utilizzata per definire il percorso ed il nome del file.	"files/booking.dat"
char analytics_file[]	Variabile globale	Variabile utilizzata per definire il percorso ed il nome del file.	"files/analytics.csv"
Users.csv	File	File utilizzato per conservare i dati degli utenti registrati.	Dati della struct typeUtente
Admin.csv	File	File utilizzato per conservare i dati degli amministratori.	Email e password dell'admin
Rooms.csv	File	File utilizzato per conservare i dati delle stanze del nostro hotel.	Dati della struct typeRoom
Analytics.csv	File	File utilizzato per conservare i dati delle analitiche mensili di prenotazione aggiornati.	Numero di Notti, Numero di Prenotazioni, Guadagno Totale e Guadagno Medio.
Booking.dat	File	File utilizzato per conservare i dati di prenotazione.	Dati della struct typeBooking



2.2 Librerie e funzioni

Sono state utilizzate librerie che offre il linguaggio C quali:

- ✚ **stdio.h**: per la gestione degli input/output;
- ✚ **stdlib.h**: per conversione tra tipi di dati e gestione dinamica della memoria;
- ✚ **string.h**: per la manipolazione delle stringhe;
- ✚ **time.h**: per la gestione delle date;
- ✚ **ctype.h**: per la conversione e controlli dei caratteri;
- ✚ **conio.h**: per leggere l'immissione da console di un carattere senza passare per il buffer;
- ✚ **math.h**: per alcune operazioni matematiche;
- ✚ **windows.h**: per gestire elementi grafici e reindirizzamenti esterni;
- ✚ **curl.h**: per gestire l'invio di e-mail all'utente tramite un web service messo a disposizione da Sendinblue;

Le librerie implementate per il funzionamento del programma sono:

- ✚ **dati.h**: in cui sono presenti tutte le strutture dati e variabili globali del progetto
- ✚ **utility.h**: in cui sono presenti funzioni di controllo richiamate spesso
 - ✚ **int** `IsEqual (const char *, const char *)`;
 - ✚ **void** `wordToLowercase (char *)`;
 - ✚ **int** `Si_o_No_Risposta ()`;
 - ✚ **int** `inputIntero ()`;
 - ✚ **float** `inputFloat (char *)`;
 - ✚ **int** `valid_day (int year, int month, int day)`;
 - ✚ **void** `print_red_string ()`;
 - ✚ **void** `print_green_string ()`;
 - ✚ **void** `print_white_string ()`;
 - ✚ **void** `print_cyan_string ()`;
 - ✚ **void** `print_month (int month)`;
 - ✚ **void** `get_current_date (int *y, int *m, int *d)`;
 - ✚ **void** `print_calendar (int y, int m, char color, int mode)`;
- ✚ **menu.h**: in cui sono presenti le funzioni che stampano a video e gestiscono le scelte del menu principale, menu utente e menu amministratore
 - ✚ **void** `main_menu ()`
 - ✚ **void** `Logo ()`
 - ✚ **void** `loading_bar (const char *, const char *)`
 - ✚ **void** `display_user_menu ()`
 - ✚ **void** `user_menu_choice (int user_id)`
 - ✚ **void** `display_admin_menu ()`
 - ✚ **void** `admin_menu_choice ()`



- ✚ **gestione_file.h**: in cui sono presenti le funzioni principali di manipolazione di file
 - ✚ `int` `calcolo_nRecord (const char nome_file[])`
 - ✚ `void` `Lettura_file (const char nome_file[])`
 - ✚ `int` `get_last_booking_id ()`
 - ✚ `void` `dat_booking_append ()`
 - ✚ `void` `update_user_file (int user_id, char mode, char to_modify)`
 - ✚ `int` `check_valid_id (int id_to_check)`
 - ✚ `void` `update_user_file_password (int user_id)`

- ✚ **login.h**: in cui sono presenti le funzioni principali di controllo per il login e login amministratore
 - ✚ `int` `user_login ()`
 - ✚ `int` `admin_login ()`
 - ✚ `void` `call_user_login ()`
 - ✚ `void` `call_admin_login ()`

- ✚ **login_graphics.h**: in cui sono presenti le funzioni grafiche utilizzate in fase di login
 - ✚ `void` `gotoxy (int a, int b)`
 - ✚ `void` `box (int a, int b, int c, int d)`
 - ✚ `void` `box1 (int a, int b, int c, int d)`
 - ✚ `void` `signin ()`
 - ✚ `void` `access_granted ()`
 - ✚ `void` `access_denied ()`
 - ✚ `void` `mask_Password_login (int max_length, char *psw)`

- ✚ **Reg.h**: in cui sono presenti le funzioni principali di inserimento e controllo dati durante la fase di registrazione di un nuovo utente
 - ✚ `void` `call_registration ()`
 - ✚ `void` `get_Birth_Date ()`
 - ✚ `void` `get_First_Name ()`
 - ✚ `void` `get_Last_Name ()`
 - ✚ `void` `get_Mail ()`
 - ✚ `int` `validMail (const char *email)`
 - ✚ `int` `existing_email (char *)`
 - ✚ `void` `get_Cell_Prefix ()`
 - ✚ `void` `get_Cell_Number ()`

- ✚ **gestione_password.h**: in cui sono presenti le funzioni principali di manipolazione delle password
 - ✚ `void` `get_Password (char *)`
 - ✚ `int` `psw_credentials (const char *)`
 - ✚ `void` `mask_Password (char *)`
 - ✚ `void` `encrypt (char password[])`
 - ✚ `void` `decrypt (char password[])`

- ✚ **carta_credito.h**: in cui sono presenti le funzioni principali di inserimento e gestione dei dati della carta di credito dell'utente
 - ✚ `int` `Si_o_No_Risposta_credit_card (int x, int y)`
 - ✚ `void` `intro_header ()`
 - ✚ `void` `input (const int max_length, char *input)`



- + void get_credit_card ()
- + void printExpirydate ()
- + void printCardnumber ()
- + void printCardholder ()
- + void printSecuritynumber ()
- + void get_Cardholder_Name ()
- + int isCardNumberValid ()
- + int isDateValid ()
- + int isCVVValid ()
- + void get_Card_Number ()
- + void get_Expiry_Date ()
- + void get_CVV ()
- + void print_balance_box ()
- + void get_balance ()

+ **booking.h**: in cui sono presenti le operazioni principali che un utente oppure un amministratore può svolgere

- + void booking_recap ()
- + void make_booking (int user_id)
- + void modify_booking (int id, char mode)
- + int is_booking_modifiable (char to_modify, int *cont_availability)
- + int view_bookings (int id, char mode)
- + void cancel_booking (int id, char mode)
- + void print_all_bookings ()
- + int check_expired_booking (int selected_id)
- + void booking_analytics ()

+ **gestione_check_in_out.h**: in cui sono presenti le funzioni principali di gestione inserimento dati di check-in e di check-out durante la fase di prenotazione di una camera d'hotel

- + void check_in (int cur_d, int cur_m, int cur_y)
- + void check_out ()
- + int check_out_year ()
- + int check_out_month ()
- + int check_out_day ()
- + void print_check_in_out ()

+ **reservation_func.h**: in cui sono presenti le funzioni principali utilizzate durante la fase di prenotazione di una camera d'hotel

- + void select_check_in_out ()
- + void select_room_capacity ()
- + void select_type_of_room ()
- + void check_availability (int *cont_availability)
- + int find_wanted_rooms (int *is_Available)
- + void select_room_name ()
- + void select_promotion ()
- + void n_night_spent ()
- + void money_management (int user_id)
- + void booking_payment (int user_id)



✚ **gestione_stanze.h**: in cui sono presenti le funzioni descrittive principali delle camere d'hotel

- ✚ **void** display_Large_Single_Room ()
- ✚ **void** display_Superior_Double ()
- ✚ **void** display_Twin_Room ()
- ✚ **void** display_Junior_Suite ()
- ✚ **void** display_Double_Junior_Suite ()
- ✚ **void** display_Deluxe_Junior_Suite ()
- ✚ **void** display_Presidential_Suite ()
- ✚ **void** display_Penthouse ()
- ✚ **void** display_typeroom_characteristics ()
- ✚ **void** display_typeRooms (**const int** *is_Available)
- ✚ **void** display_typeSuite (**const int** *is_Available)
- ✚ **void** display_typePenthouse (**const int** *is_Available)
- ✚ **void** display_rooms_choice (**const int** *is_Available)
- ✚ **void** display_room_description (**const int** *is_Available)

✚ **services.h**: in cui sono presenti le funzioni principali di gestione dei servizi extra durante la fase di prenotazione

- ✚ **void** services_initializer ()
- ✚ **void** select_services (**int** userRisp)
- ✚ **void** print_services ()
- ✚ **void** services_summary ()
- ✚ **void** additional_services ()

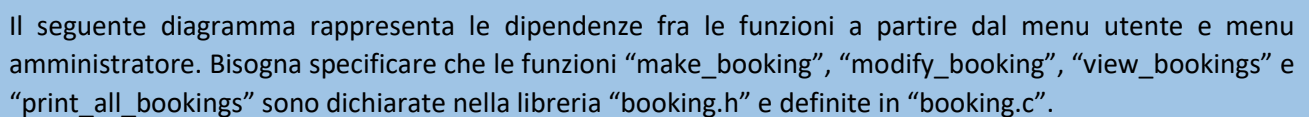
✚ **send_email.h**: in cui sono presenti le funzioni principali per l'invio di una e-mail all'utente ed il recupero della password

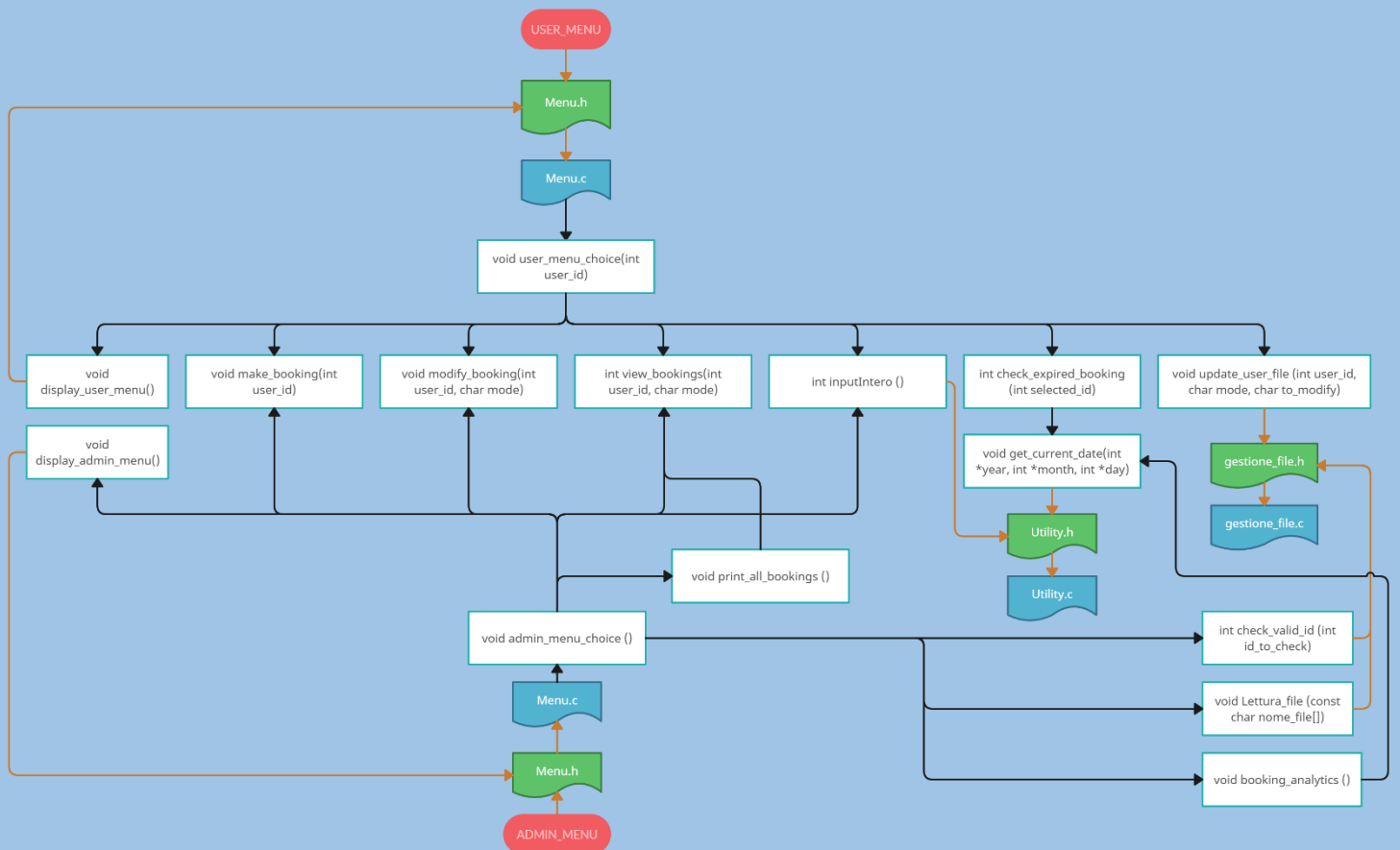
- ✚ **void** code_control ()
- ✚ **int** send_email_code ()
- ✚ **void** random_code ()
- ✚ **void** send_email ()
- ✚ **void** print_header_newpass ()

Per maggiori informazioni sulle funzioni sopra descritte visualizzare la documentazione Doxygen.

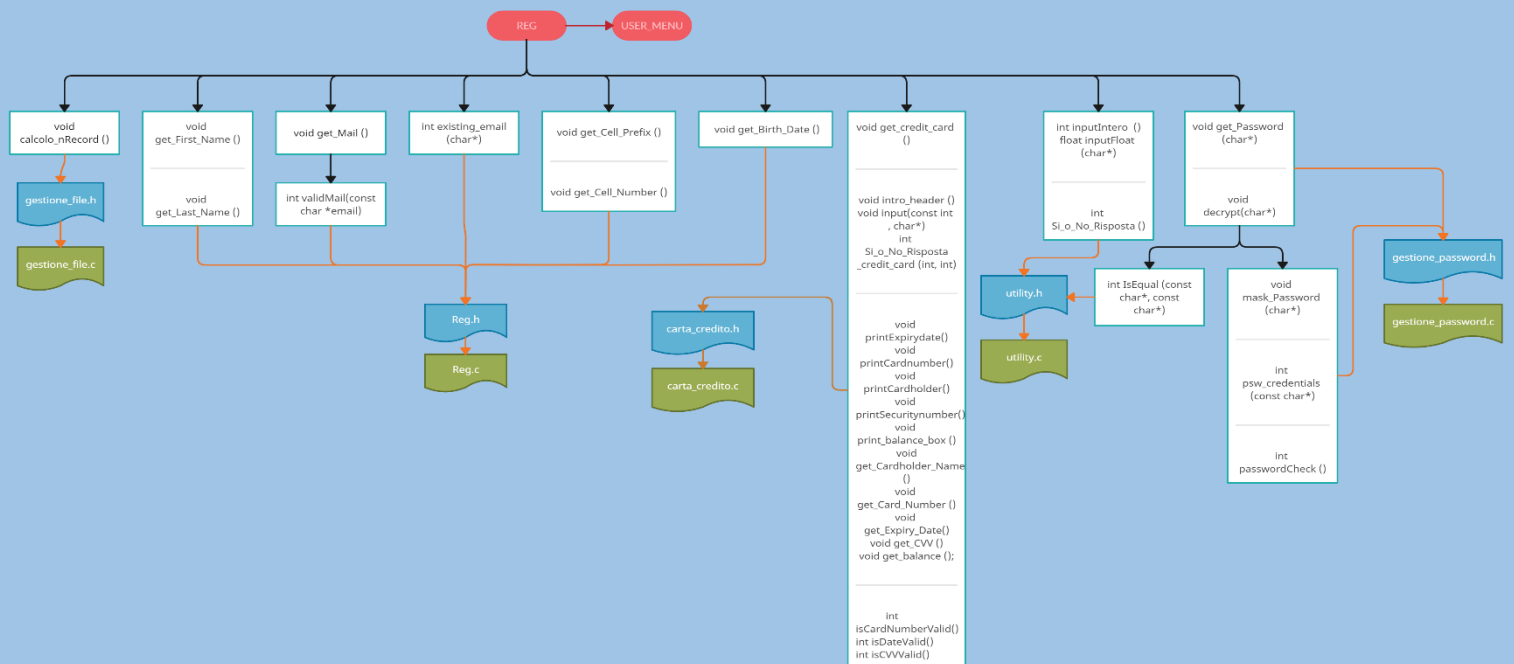


Il seguente diagramma rappresenta le dipendenze fra le funzioni a partire dal Main e che si riferiscono principalmente alla fase di login utente e di login amministratore.

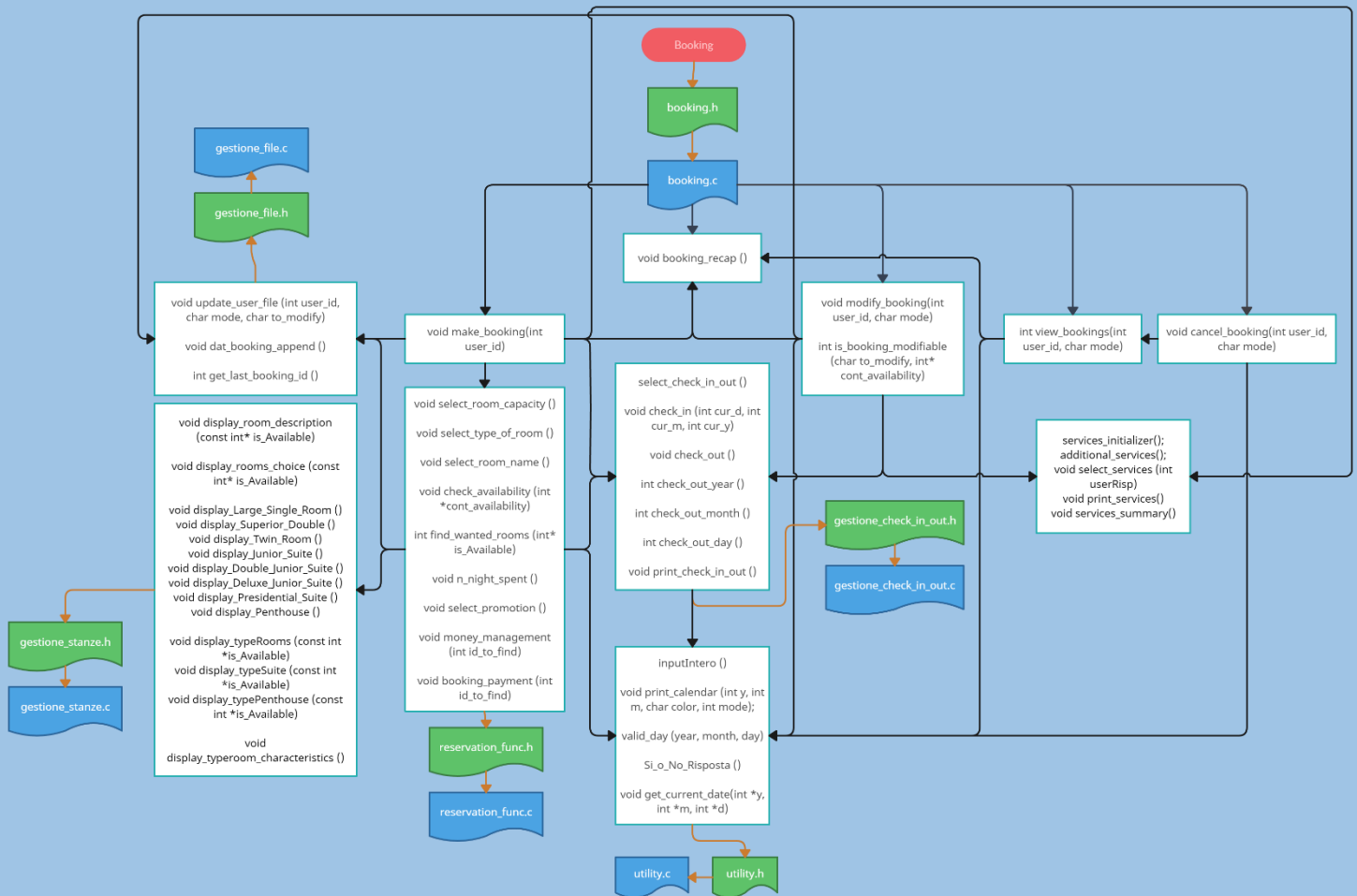




Il seguente diagramma rappresenta le dipendenze fra le funzioni che si riferiscono alla registrazione di un nuovo utente.

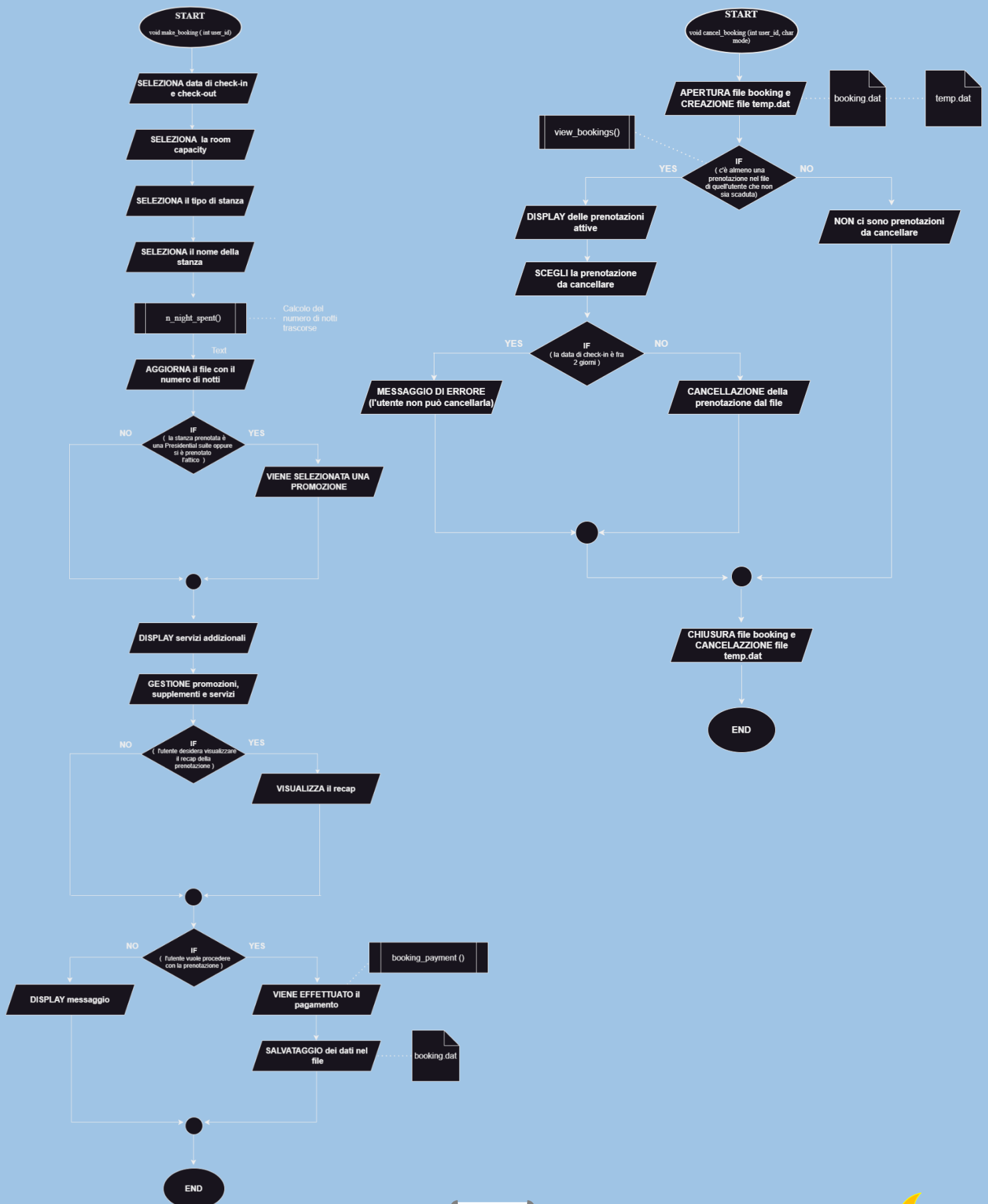


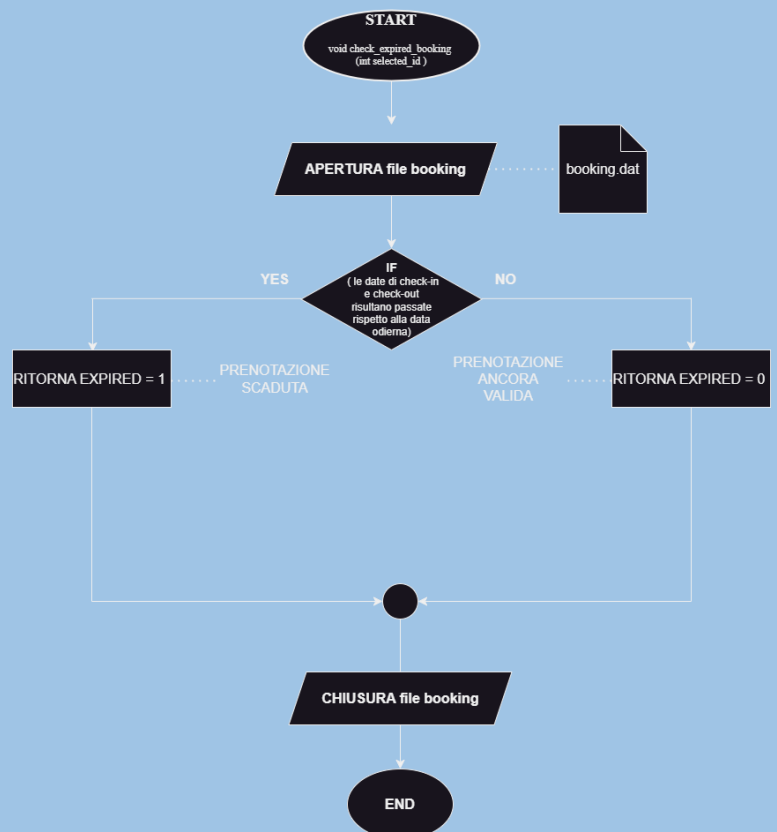
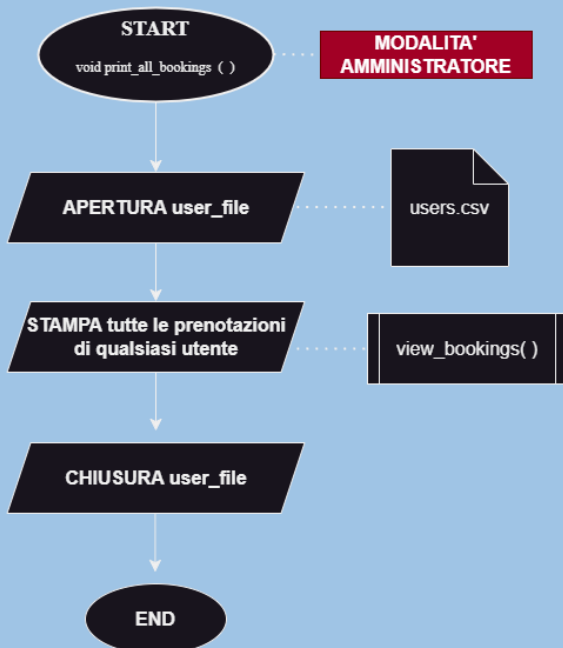
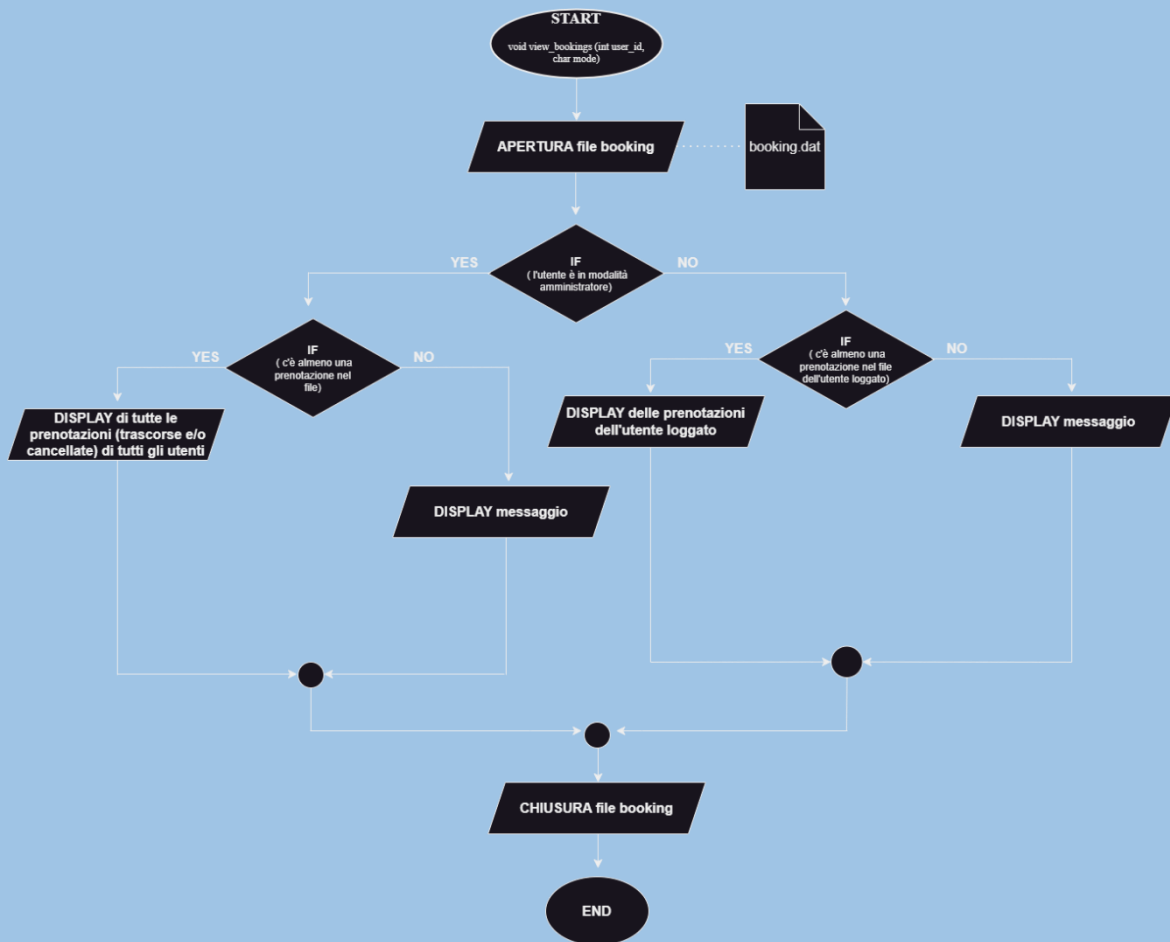
Il seguente diagramma rappresenta le dipendenze fra le funzioni che si riferiscono alle funzioni di prenotazione. Bisogna specificare che le funzioni “services_initializer”, “additional_services”, “select_services”, “print_services” e “services_summary” sono dichiarate nella libreria “services.h” e definite in “services.c”.

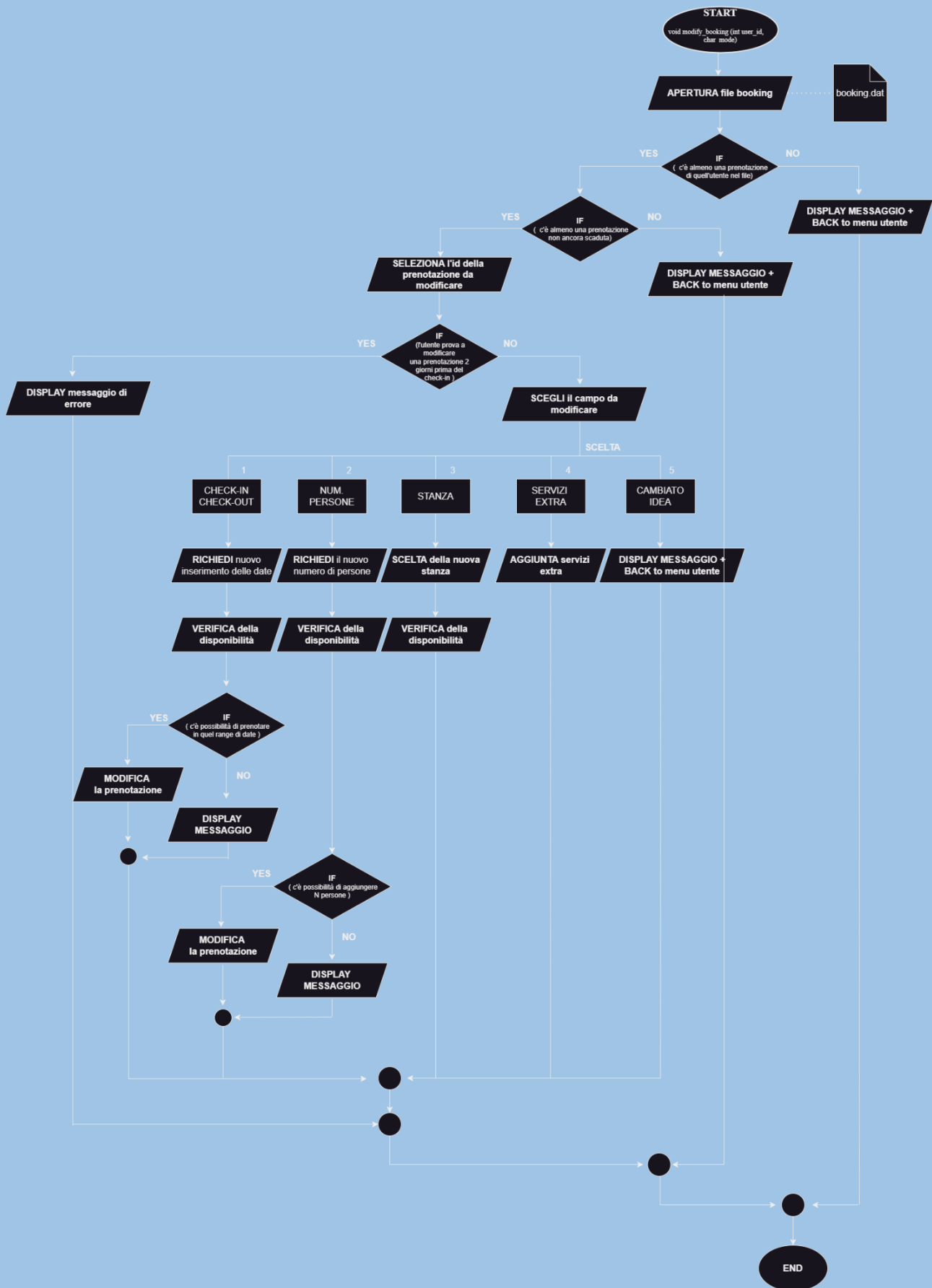


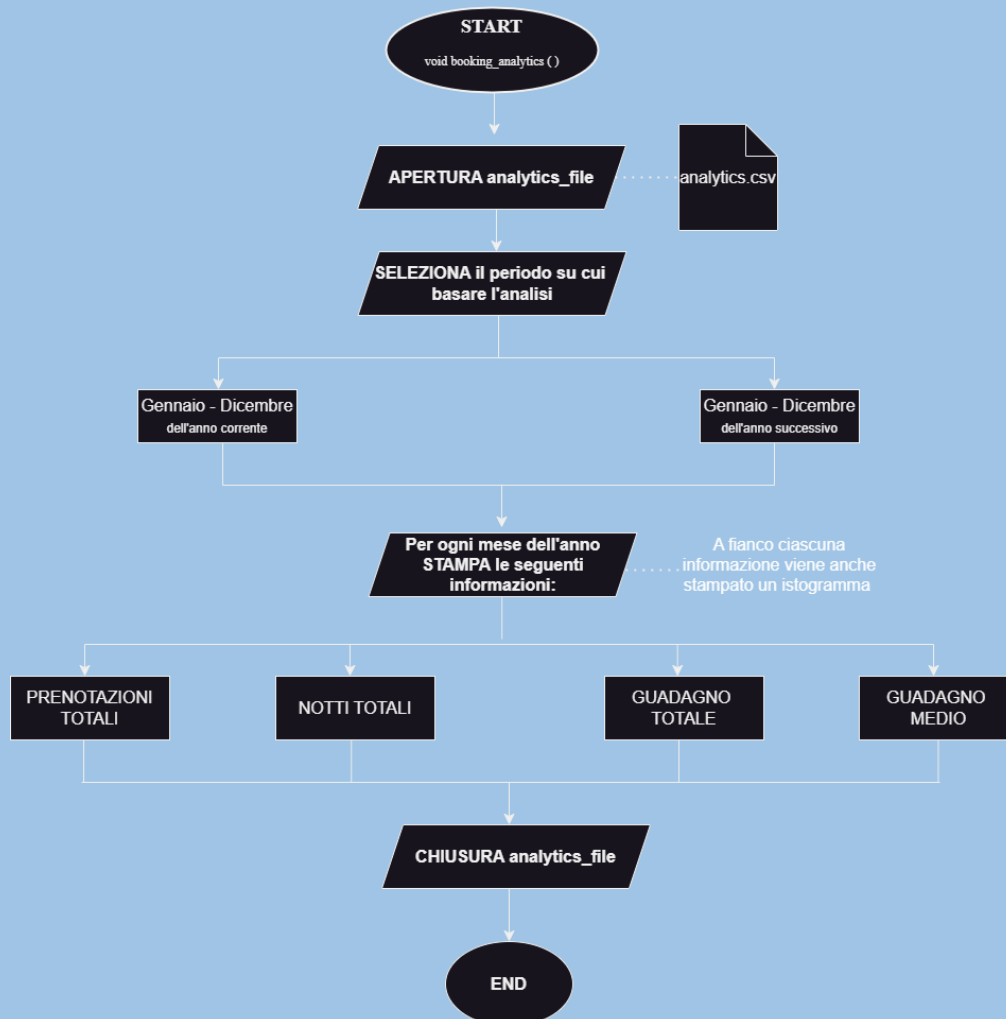
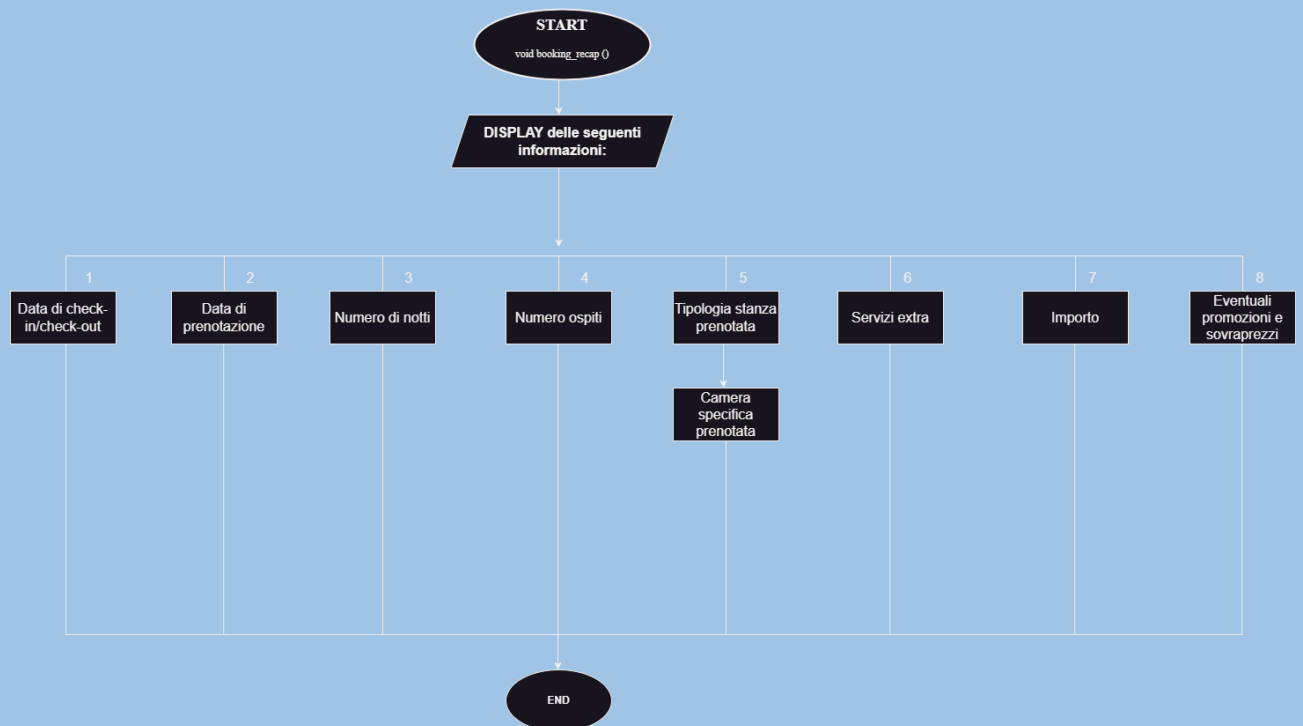
2.4 Flow chart

Di seguito verranno presentati i flow chart principali riguardanti la fase di prenotazione.









Di seguito verranno presentati i flow chart principali di controllo riguardanti la fase di prenotazione.

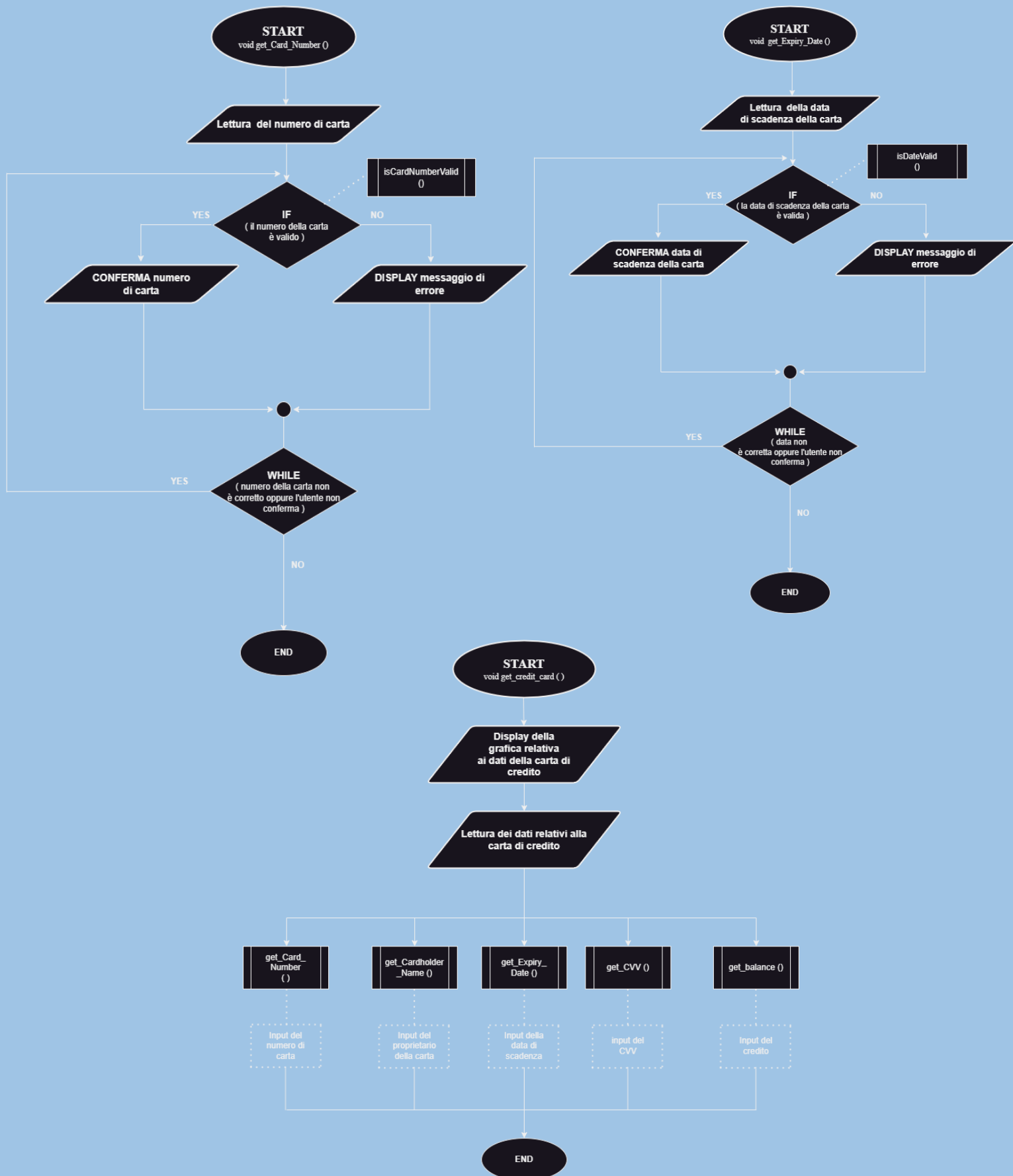




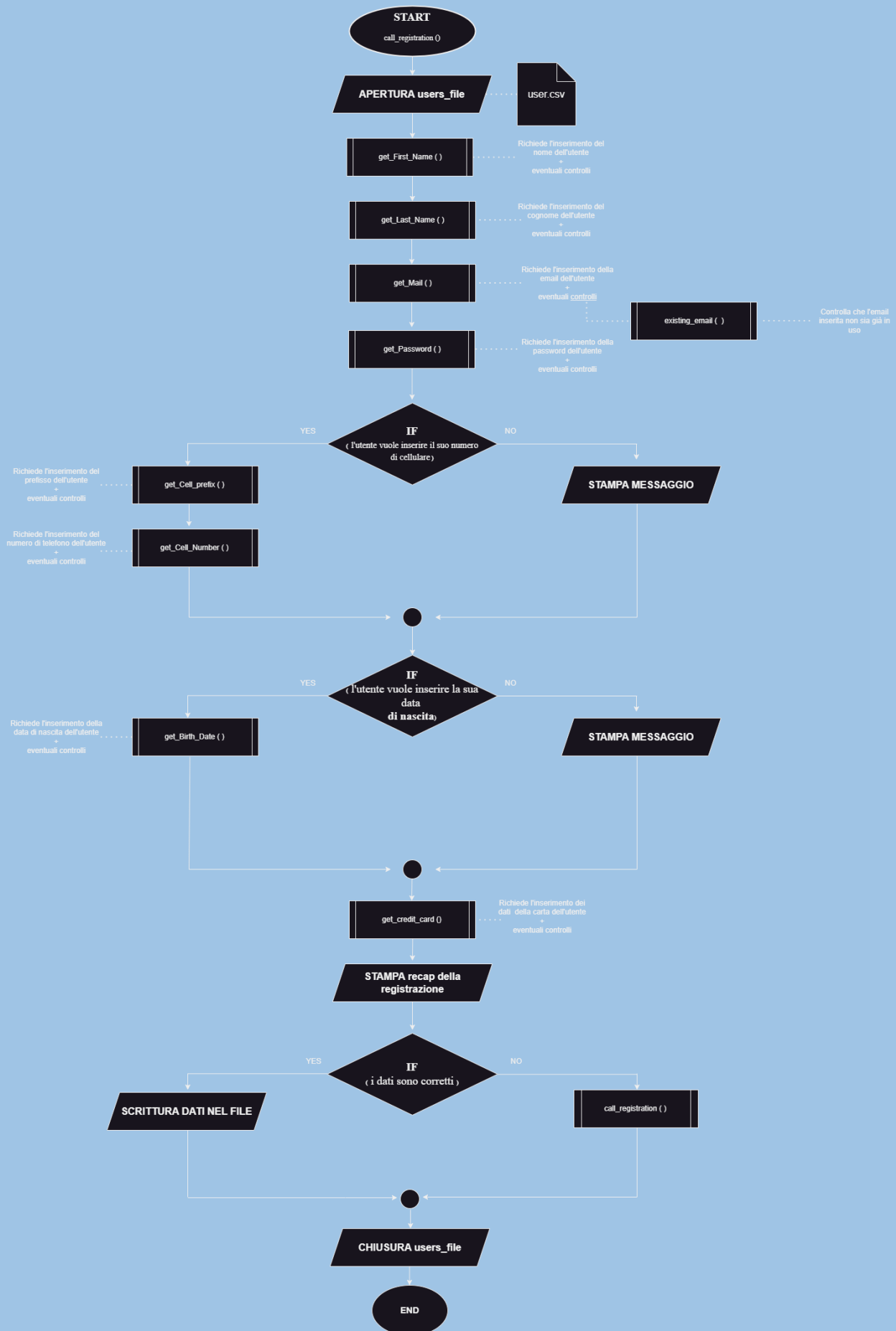
I flow chart seguenti rappresentano la grafica del login e le principali funzioni di cifratura dei dati sensibili.

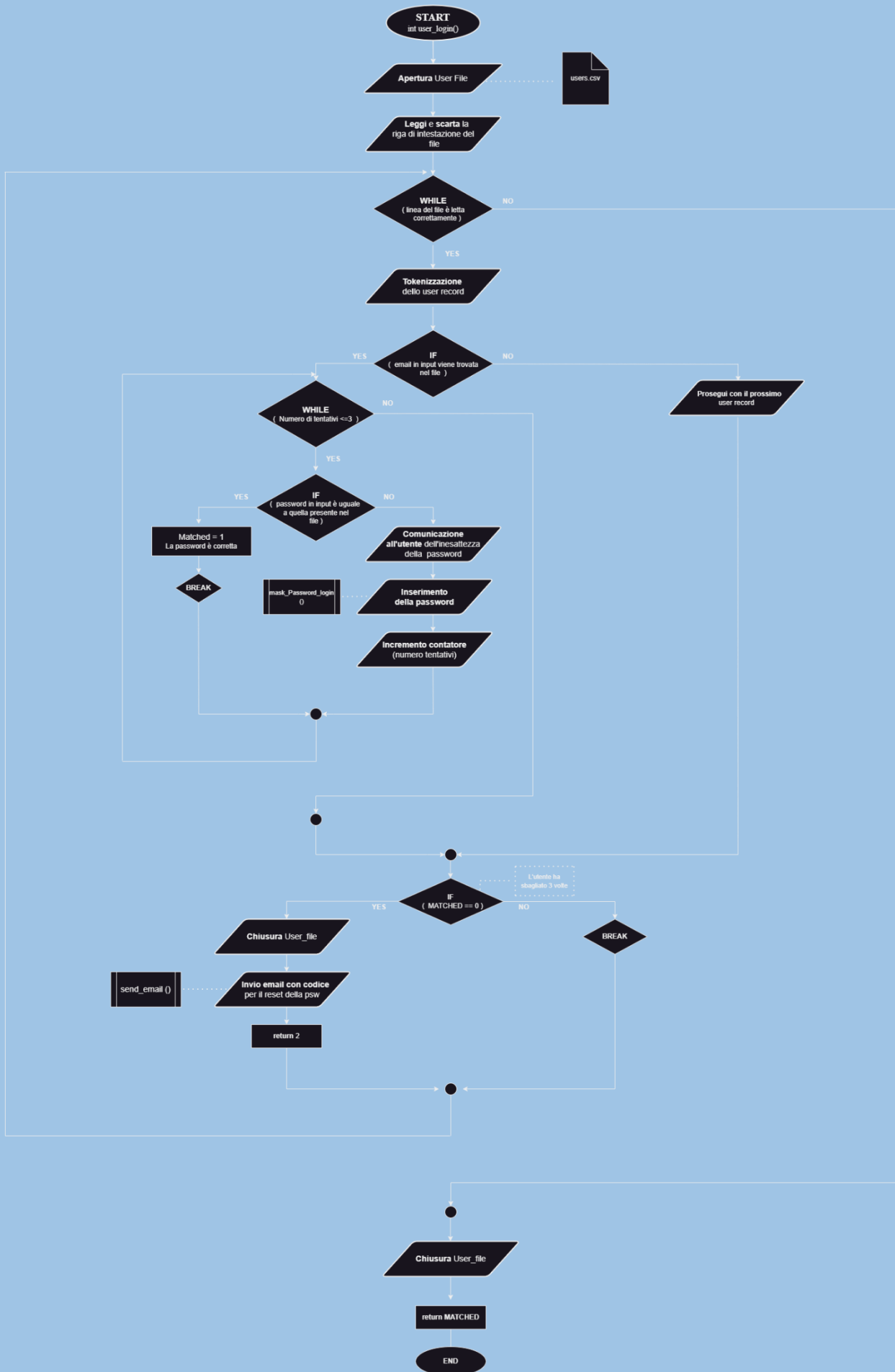


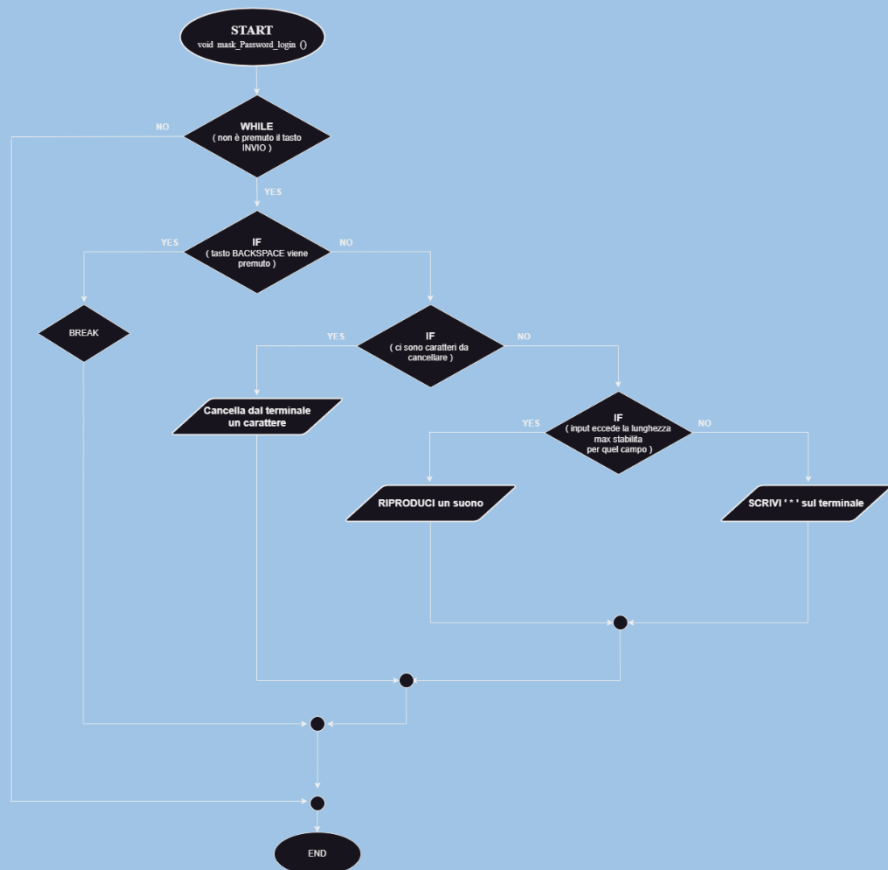
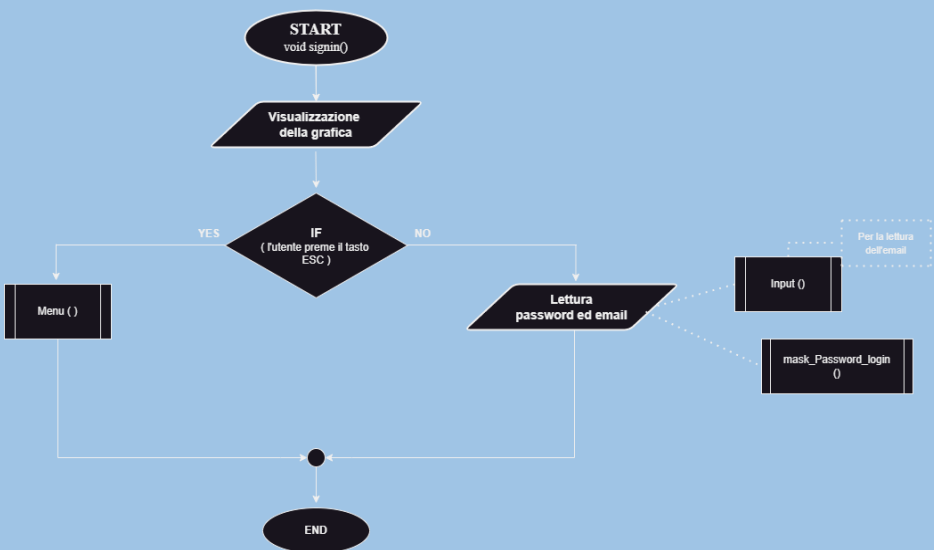
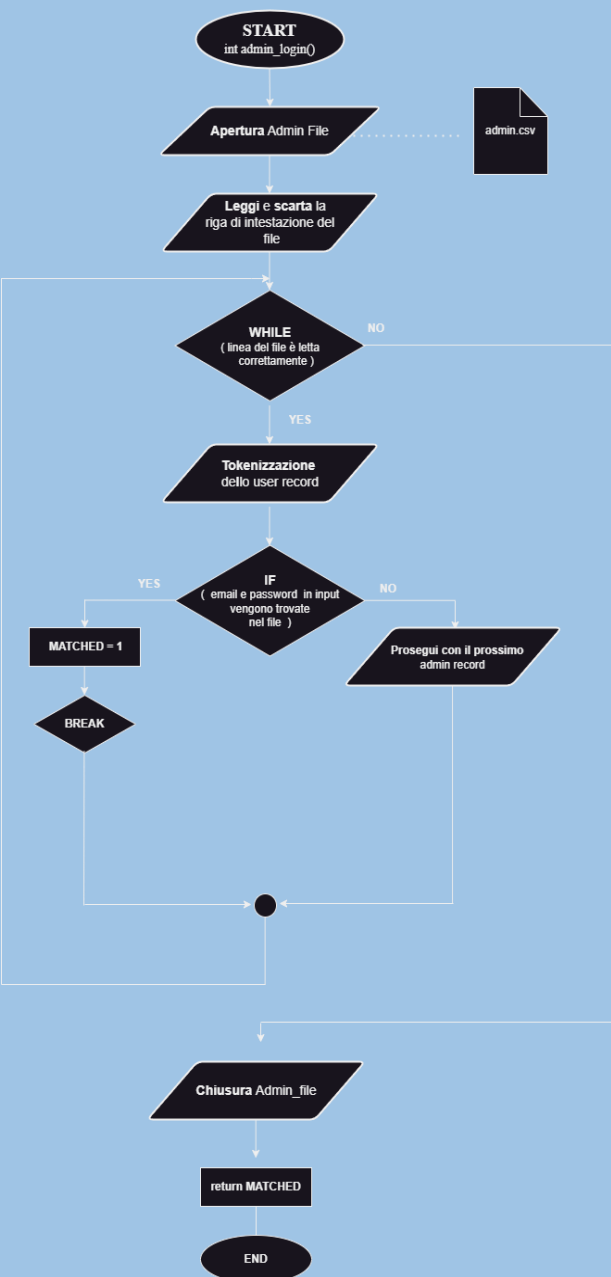
Di seguito verranno presentati i flow chart principali riguardanti la fase di inserimento carta di credito.

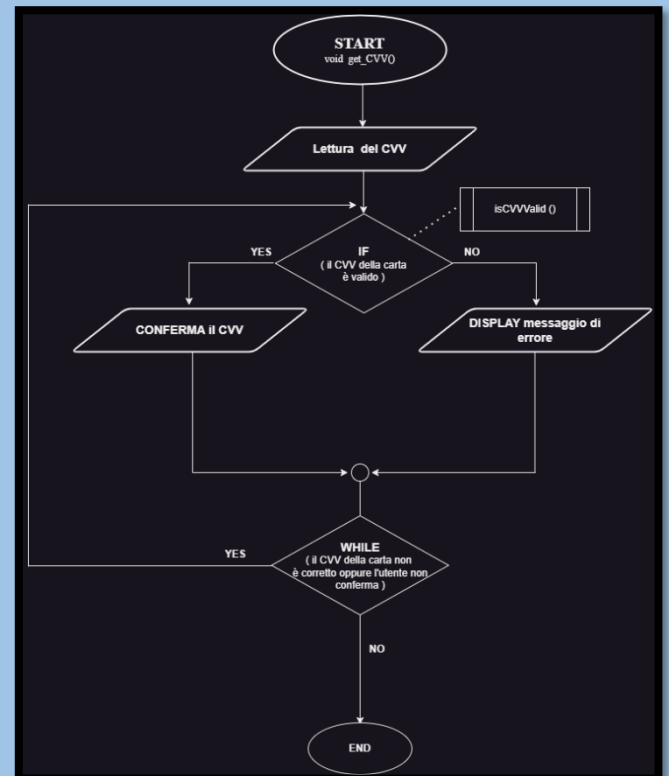
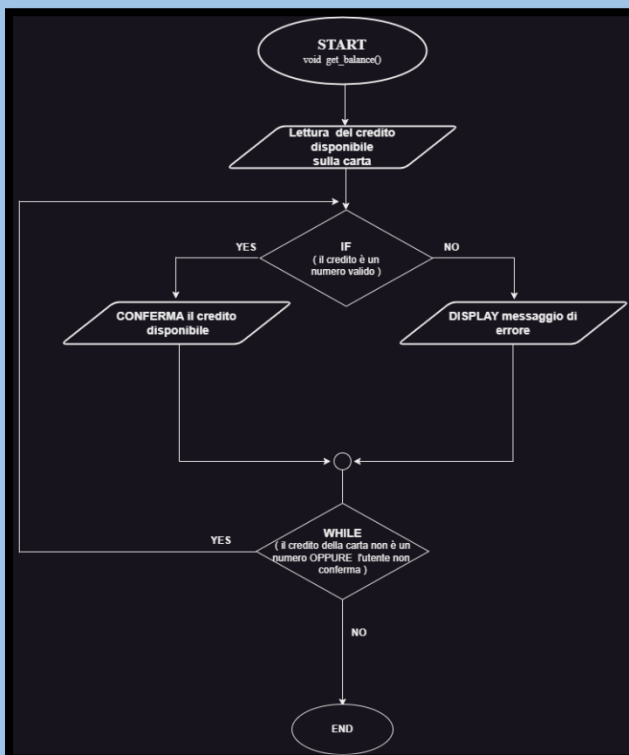
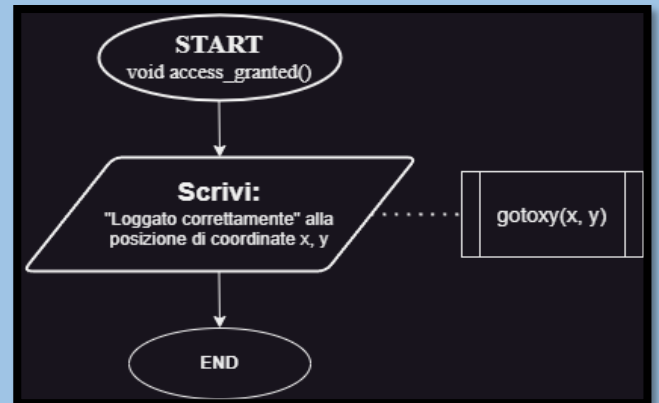
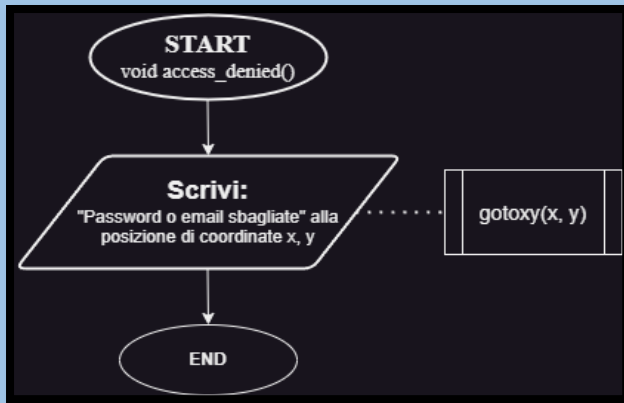


Di seguito verranno presentati i flow chart principali riguardanti la fase di registrazione e di login.









Codifica

La documentazione [Doxygen](#) mette a disposizione una vasta gamma di informazioni riguardanti la codifica e la documentazione del progetto. All'interno della pagina, è possibile accedere a diverse sezioni specifiche dedicate a ciascuna struct, definizione di costante o funzione presenti nel progetto. Queste sezioni sono state appositamente create per agevolare la comprensione dell'intero progetto.

Tra le informazioni fornite, è importante sottolineare che la documentazione [Doxygen](#) contiene anche descrizioni complete di tutte le funzioni implementate nel progetto per acquisire una conoscenza approfondita del ruolo e del funzionamento di esse.



Testing

Di seguito verranno mostrati dei casi particolari di esecuzione del codice con il rispettivo outcome.

Codice requisito	Codice test	Nome	Descrizione test	Eventuale input	Risultato atteso	Risultato ottenuto
R03	3.1	Menù iniziale	Scelta n. 1	1	Registrazione	Registrazione
R03	3.2	Menù iniziale	Scelta n. 2	2	Login Utente	Login Utente
R03	3.3	Menù iniziale	Scelta n.3	3	Login Amministratore	Login Amministratore
R03	3.4	Menù iniziale	Scelta n.4	4	Aprire pagina Instagram dell'hotel	Aprire pagina Instagram dell'hotel
R03	3.5	Menù iniziale	Scelta n.5	5	Uscire dal programma in esecuzione	Uscire dal programma in esecuzione
R03	3.6	Menù iniziale	Scelta non valida	6	Reinserimento della scelta	Reinserimento della scelta
R03	3.7	Menù iniziale	Digitare lettere al posto di numeri	"Ciao"	Reinserimento della scelta	Reinserimento della scelta
R09	9.1	Login Utente	Inserire credenziali valide	manuel.carlucci2003@gmail.com Manuel1!	Stampare Menu utente	Stampare Menu utente
R09	9.2	Login Utente	Inserire credenziali errate	manuel.carlucci2003@gmail.com manu	Reinserire credenziali di accesso	Reinserire credenziali di accesso
R09	9.3	Login Utente	Digitare il pulsante ESC	ESC (pulsante)	Uscire dal login	Uscire dal login
R10	10.1	Login Admin	Inserire credenziali valide	vittorionitti9@gmail.com Vittorio1!	Stampare Menu utente	Stampare Menu utente
R10	10.2	Login Admin	Inserire credenziali errate	vittorionitti9@gmail.com Vittorio	Reinserire credenziali di accesso	Reinserire credenziali di accesso
R10	10.3	Login Admin	Digitare il pulsante ESC	ESC (pulsante)	Uscire dal login	Uscire dal login
R21	21.1	Registrazione - Nome	Digitare nome non valido	_Manuel	Reinserimento del Nome	Reinserimento del nome
R21	21.2	Registrazione - Nome	Digitare nome non valido	ma	Reinserimento del Nome	Reinserimento del nome



R21	21.3	Registrazione - Nome	Digitare nome valido	Manuel	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R22	22.1	Registrazione - Cognome	Digitare cognome non valido	Carlucci1	Reinserimento del Cognome	Reinserimento del Cognome
R22	22.2	Registrazione - Cognome	Digitare cognome valido	Carlucci	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R25-R26	25.1	Registrazione - email	Digitare e-mail non valida	mcarlucci	Reinserimento E-mail	Reinserimento E-mail
R25-R26	25.2	Registrazione - email	Digitare e-mail non valida	m.carlucci@yahoo	Reinserimento E-mail	Reinserimento E-mail
R25-R26	25.3	Registrazione - email	Digitare e-mail non valida	nittivittorio@gmail.com	Reinserimento E-mail	Reinserimento E-mail
R27	27.1	Registrazione - email	Digitare e-mail già presente in file	Manuel.carlucci2003@gmail.com	Scelta se tornare al menù principale o reinserire la mail	Reinserimento E-mail
R19	19.1	Email esistente	Scelta n.1	1	Tornare al menù principale	Tornare al menù principale
R19	19.2	Email esistente	Scelta n.2	2	Reinserimento email	Reinserimento email
R19	19.3	Email esistente	Scelta non valida	3	Reinserimento scelta	Reinserimento scelta
R19	19.4	Email esistente	Scelta non valida	ciao	Reinserimento scelta	Reinserimento scelta
R25-R26	25.4	Registrazione - email	Digitare e-mail valida	m.carlucci2003@gmail.com	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R28-R29-R30	28.1	Registrazione - password	Digitare password non valida	ma	Reinserimento password	Reinserimento password
R28-R29-R30	28.2	Registrazione - password	Digitare password non valida	Manu	Reinserimento password	Reinserimento password
R28-R29-R30	28.3	Registrazione - password	Digitare password non valida	viTtorio	Reinserimento password	Reinserimento password
R28-R29-R30	28.4	Registrazione - password	Digitare password non valida	viTtorio	Reinserimento password	Reinserimento password
R28-R29-R30	28.5	Registrazione - password	Digitare password non valida	vittorio1	Reinserimento password	Reinserimento password



R28-R29-R30	28.6	Registrazione - password	Digitare password non valida	Vittorio1	Reinserimento password	Reinserimento password
R28-R29-R30	28.7	Registrazione - password	Digitare password non valida	viTtorio!	Reinserimento password	Reinserimento password
R28-R29-R30	28.8	Registrazione - password	Digitare password non valida	vittorio1!	Reinserimento password	Reinserimento password
R28-R29-R30	28.9	Registrazione - password	Digitare password valida	Vittorio1!	Reinserimento password (3 tentativi)	Reinserimento password (3 tentativi)
R28-R29-R30	28.10	Reinserimento Password	Esaurire i tentativi	Vitt Vitt Vitt	Modifica password originale	Modifica password originale
R28-R29-R30	28.11	Reinserimento Password	Digitare password corretta al tentativo 1	Vittorio1!	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R28-R29-R30	28.12	Reinserimento Password	Digitare password corretta al tentativo 2	Vitt Vittorio1!	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R28-R29-R30	28.13	Reinserimento Password	Digitare password corretta al tentativo 3	Vitt Vitt Vittorio1!	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R23	23.1	Registrazione - prefisso	Digitare prefisso non valido	34	Reinserimento Prefisso	Reinserimento Prefisso
R23	23.2	Registrazione - prefisso	Digitare prefisso non valido	+34	Reinserimento Prefisso	Reinserimento Prefisso
R23	23.3	Registrazione - prefisso	Digitare prefisso non valido	+(34	Reinserimento Prefisso	Reinserimento Prefisso
R23	23.4	Registrazione - prefisso	Digitare prefisso non valido	+34)	Reinserimento Prefisso	Reinserimento Prefisso
R23	23.5	Registrazione - prefisso	Digitare prefisso non valido	+(34	Reinserimento Prefisso	Reinserimento Prefisso
R23	23.6	Registrazione - prefisso	Digitare prefisso non valido	+(34)	Reinserimento Prefisso	Reinserimento Prefisso
R23	23.7	Registrazione - prefisso	Digitare prefisso non valido	(34)	Reinserimento Prefisso	Reinserimento Prefisso
R23	23.8	Registrazione - prefisso	Digitare prefisso non valido	+(3)	Reinserimento Prefisso	Reinserimento Prefisso



R23	23.9	Registrazione - prefisso	Digitare prefisso non valido	+(3333333333)	Reinserimento Prefisso	Reinserimento Prefisso
R23	23.10	Registrazione - prefisso	Digitare prefisso valido	+(34)	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R24	24.1	Registrazione - numero	Digitare numero non valido	33	Reinserimento Numero	Reinserimento Numero
R24	24.2	Registrazione - numero	Digitare numero non valido	"ciao"	Reinserimento Numero	Reinserimento Numero
R24	24.3	Registrazione - numero	Digitare numero valido	333 4444 555 (Nota gli spazi)	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R24	24.4	Registrazione - numero	Digitare numero valido	3334444555	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R20	20.1	Registrazione - data di nascita	Digitare data non valida	12/12/1500	Reinserimento Data	Reinserimento Data
R20	20.2	Registrazione - data di nascita	Digitare data non valida	12/13/2003	Reinserimento Data	Reinserimento Data
R20	20.3	Registrazione - data di nascita	Digitare data valida	31/2/2003	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R35	35.1	Registrazione - numero di carta	Digitare numero di carta non valido	"aaa"	Reinserimento Numero	Reinserimento Numero
R35	35.2	Registrazione - numero di carta	Digitare numero di carta valido	1111111111111111	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R39	39.1	Registrazione - nome intestatario carta	Digitare nome intestatario carta non valido	1111	Reinserimento Nome intestatario carta	Reinserimento Nome intestatario carta
R39	39.2	Registrazione - nome intestatario carta	Digitare nome intestatario carta valido	Manu	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R36	36.1	Registrazione - data di scadenza	Digitare data di scadenza non valida	1111	Reinserimento data di scadenza	Reinserimento data di scadenza
R36	36.2	Registrazione - data di scadenza	Digitare data di scadenza non valida	08/99	Reinserimento data di scadenza	Reinserimento data di scadenza
R36	36.3	Registrazione - data di scadenza	Digitare data di scadenza valida	1111	Continuare la fase di registrazione	06/27



R37	37.1	Registrazione – cvv	Digita cvv non valido	aaa	Reinserimento cvv	Reinserimento cvv
R37	37.2	Registrazione – cvv	Digita cvv valido	111	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R37	37.3	Registrazione – cvv	Digita cvv valido	1111	Continuare la fase di registrazione	Continuare la fase di registrazione
R38	38.1	Registrazione – saldo	Digita saldo non valido	aaa	Reinserimento saldo	Reinserimento saldo
R38	38.2	Registrazione – saldo	Digita saldo non valido	-123	Reinserimento saldo	Reinserimento saldo
R38	38.3	Registrazione – saldo	Digita saldo non valido	123.123.123	Reinserimento saldo	Reinserimento saldo
R38	38.4	Registrazione – saldo	Digita saldo non valido	2500	Stampare Menu utente	Stampare Menu utente
R06	6.1	Menu utente	Scelta non valida	a	Reinserimento Scelta	Reinserimento Scelta
R06	6.2	Menu utente	Scelta non valida	8	Reinserimento Scelta	Reinserimento Scelta
R06	6.3	Menu utente	Scelta valida	Scelta n. 1	Chiama R69	Chiama R69
R06	6.4	Menu utente	Scelta valida	Scelta n. 2	Chiama R70	Chiama R70
R06	6.5	Menu utente	Scelta valida	Scelta n. 3	Chiama R74	Chiama R74
R06	6.6	Menu utente	Scelta valida	Scelta n. 4	Chiama R73	Chiama R73
R06	6.7	Menu utente	Scelta valida	Scelta n. 5	Chiama R67	Chiama R67
R06	6.8	Menu utente	Scelta valida	Scelta n. 6	Chiama R76	Chiama R76
R06	6.9	Menu utente	Scelta valida	Scelta n. 7	Ritorna al menu principale	Ritorna al menu principale
R67	67.1	Ricarica saldo	Digita saldo non valido	aaa	Reinserimento saldo	Reinserimento saldo
R67	67.2	Ricarica saldo	Digita saldo non valido	-123	Reinserimento saldo	Reinserimento saldo
R67	67.3	Ricarica saldo	Digita saldo non valido	123.123.123	Reinserimento saldo	Reinserimento saldo
R67	67.4	Ricarica saldo	Digita saldo non valido	2500	Ritorna a menu scelta	Ritorna a menu scelta
R74	74.1	Cancella Prenotazione	Digita ID non valido	12 (e l'ultima prenotazione ha id 10)	Messaggio errore + Ritorna a menu scelta	Messaggio errore + Ritorna a menu scelta
R74	74.2	Cancella Prenotazione	Digita ID valido	1 (ed esiste)	Ritorna a menu scelta	Ritorna a menu scelta



R69	69.1	Crea Nuova Prenotazione	Digita data check-in non valida	12/12/2020 (data passata)	Reinserisci data check-in	Reinserisci data check-in
R69	69.2	Crea Nuova Prenotazione	Digita data check-in non valida	12/12/2025 (data troppo lontana)	Reinserisci data check-in	Reinserisci data check-in
R69	69.3	Crea Nuova Prenotazione	Digita data check-in non valida	32/12/2024	Reinserisci data check-in	Reinserisci data check-in
R69	69.4	Crea Nuova Prenotazione	Digita data check-in valida	29/2/2024 (bisestile)	Inserimento check-out	Inserimento check-out
R69	69.5	Crea Nuova Prenotazione	Digita data check-out non valida	IN: 31/12/2023 OUT: 1/2/2024 (troppo lontana)	Reinserisci data check-out	Reinserisci data check-out
R69	69.6	Crea Nuova Prenotazione	Digita data check-out non valida	IN: 31/12/2023 OUT: 23/1/2024 (max 21g pernottamento)	Reinserisci data check-out	Reinserisci data check-out
R69	69.7	Crea Nuova Prenotazione	Digita data check-out non valida	IN: 31/12/2023 OUT: 30/12/2024 (precedente a check-in)	Reinserisci data check-out	Reinserisci data check-out
R69	69.8	Crea Nuova Prenotazione	Digita data check-out valida	IN: 31/12/2023 OUT: 20/1/2024	Inserimento Numero di persone	Inserimento Numero di persone
R69	69.9	Crea Nuova Prenotazione	Digita Numero di persone non valido (fra 1 e 6)	"Ciao"	Reinserisci Numero di persone	Reinserisci Numero di persone
R69	69.10	Crea Nuova Prenotazione	Digita Numero di persone non valido (fra 1 e 6)	-1	Reinserisci Numero di persone	Reinserisci Numero di persone
R69	69.11	Crea Nuova Prenotazione	Digita Numero di persone non valido (fra 1 e 6)	7	Reinserisci Numero di persone	Reinserisci Numero di persone



R69	69.12	Crea Nuova Prenotazione	Digita Numero di persone valido (fra 1 e 6)	6	Inserisci Tipologia Stanza Desiderata	Inserisci Tipologia Stanza Desiderata
R69	69.13	Crea Nuova Prenotazione	Inserisci Tipologia Stanza non valida	“Ciao”	Reinserisci Tipologia Stanza Desiderata	Reinserisci Tipologia Stanza Desiderata
R69	69.14	Crea Nuova Prenotazione	Inserisci Tipologia Stanza non valida	-1	Reinserisci Tipologia Stanza Desiderata	Reinserisci Tipologia Stanza Desiderata
R69	69.15	Crea Nuova Prenotazione	Inserisci Tipologia Stanza non valida	7	Reinserisci Tipologia Stanza Desiderata	Reinserisci Tipologia Stanza Desiderata
R69	69.16	Crea Nuova Prenotazione	Inserisci Tipologia Stanza valida	1	Inserisci Stanza Desiderata	Inserisci Stanza Desiderata
R69	69.17	Crea Nuova Prenotazione	Inserisci Stanza non valida	“Ciao”	Reinserisci Stanza Desiderata	Reinserisci Stanza Desiderata
R69	69.18	Crea Nuova Prenotazione	Inserisci Stanza non disponibile (ex.7)	7	Reinserisci Stanza Desiderata	Reinserisci Stanza Desiderata
R69	69.19	Crea Nuova Prenotazione	Inserisci Stanza valida con promozione	8	Seleziona Promozione	Seleziona Promozione
R69	69.20	Crea Nuova Prenotazione	Inserisci Stanza valida	1	Seleziona Servizi Extra	Seleziona Servizi Extra
R69	69.21	Crea Nuova Prenotazione	Seleziona Promozione non valida	5	Reinserisci Promozione	Reinserisci Promozione
R69	69.22	Crea Nuova Prenotazione	Seleziona Promozione valida	4	Seleziona Servizi Extra	Seleziona Servizi Extra
R69	69.23	Crea Nuova Prenotazione	Seleziona Servizi non valida	5	Reinserisci Servizi Extra	Reinserisci Servizi Extra
R69	69.24	Crea Nuova Prenotazione	Seleziona Servizi valida	1/2/3	Inserisci numero biglietti + conferma	Inserisci numero biglietti + conferma
R69	69.25	Crea Nuova Prenotazione	Seleziona Servizi valida	4	Mostra Recap ed effettua pagamento (se hai abbastanza saldo)	Mostra Recap ed effettua pagamento



R70	70.1	Modifica Prenotazione Esistente	Seleziona fattore da modificare non valido	"Ciao"	Reinserisci Scelta	Reinserisci Scelta
R70	70.2	Modifica Prenotazione Esistente	Seleziona fattore da modificare non valido	-1	Reinserisci Scelta	Reinserisci Scelta
R70	70.3	Modifica Prenotazione Esistente	Seleziona fattore da modificare non valido	6	Reinserisci Scelta	Reinserisci Scelta
R70	70.4	Modifica Prenotazione Esistente	Seleziona fattore da modificare valido	5	Torna al menu scelta	Torna al menu scelta
R70	70.5	Modifica Prenotazione Esistente	Seleziona fattore da modificare valido	4	Richiama R97-R101 (Servizi Extra con Controlli visti in 69.22 - 69.24)	Richiama R97-R101 (Servizi Extra con Controlli visti in 69.22 - 69.24)
R70	70.6	Modifica Prenotazione Esistente	Seleziona fattore da modificare valido	3	Reinserimento Stanza in base a disponibilità (controlli visti in 69.13 – 69.22)	Reinserimento Stanza in base a disponibilità (controlli visti in 69.13 – 69.22)
R70	70.7	Modifica Prenotazione Esistente	Seleziona fattore da modificare valido	2	Reinserimento Numero ospiti con controllo sulla capacità della stanza precedentemente selezionata.	Reinserimento Numero ospiti con controllo sulla capacità della stanza precedentemente selezionata.
R70	70.8	Modifica Prenotazione Esistente	Seleziona fattore da modificare valido	1	Reinserimento check-in e check-out (controlli visti in 69.1 – 69.8) e controlla disponibilità stanza in tale data.	Reinserimento check-in e check-out (controlli visti in 69.1 – 69.8) e controlla disponibilità stanza in tale data.
R08	8.1	Menu amministratore	Selezione scelta non valida	"Ciao"	Reinserimento Scelta	Reinserimento Scelta



R08	8.1	Menu amministratore	Selezione scelta non valida	"Ciao"	Reinserimento Scelta	Reinserimento Scelta
R08	8.2	Menu amministratore	Selezione scelta non valida	-1	Reinserimento Scelta	Reinserimento Scelta
R08	8.3	Menu amministratore	Selezione scelta non valida	11	Reinserimento Scelta	Reinserimento Scelta
R08	8.4	Menu amministratore	Selezione scelta valida	10	Torna al menu principale	Torna al menu principale
R08	8.4	Menu amministratore	Selezione scelta valida	9 (e successivamente 1/2)	Reindirizzamento a Documentazione Word / Doxygen	Reindirizzamento a Documentazione Word / Doxygen
R08	8.4	Menu amministratore	Selezione scelta valida	8	Reindirizzamento al form contenete i feedback degli utenti	Reindirizzamento al form contenete i feedback degli utenti
R08	8.4	Menu amministratore	Selezione scelta valida	7 (e successivamente 1/2)	Stampa Analitiche e salva su file	Stampa Analitiche e salva su file
R08	8.4	Menu amministratore	Selezione scelta valida	6 e id utente valido	Chiama R73 sull'id passato in modalità admin	Chiama R73 sull'id passato in modalità admin
R08	8.4	Menu amministratore	Selezione scelta valida	5	Chiama R75	Chiama R75
R08	8.4	Menu amministratore	Selezione scelta valida	4	Chiama R74 sull'id passato in modalità admin	Chiama R74 sull'id passato in modalità admin
R08	8.4	Menu amministratore	Selezione scelta valida	3	Chiama R70 sull'id passato in modalità admin	Chiama R70 sull'id passato in modalità admin
R08	8.4	Menu amministratore	Selezione scelta valida	2	Chiama R69 sull'id passato	Chiama R69 sull'id passato
R08	8.4	Menu amministratore	Selezione scelta valida	1	Chiama R64 sul file users.csv	Chiama R64 sul file users.csv
R112	112.1	Reset Password	Password inserita non	"Ciao"	Manda email con codice di reset	Manda email con codice di reset



			valida (3 volte)			
R112	112.2	Reset Password	Codice inserito non valido (3 volte)	111	Invia un nuovo codice	Invia un nuovo codice
R112	112.3	Reset Password	Codice inserito valido	62413	Inserisci Nuova password e richiama R09	Inserisci Nuova password e richiama R09

Conclusioni

Il lavoro svolto ha portato alla creazione di un sistema di prenotazione per un hotel, implementato in linguaggio C.

Tale sistema offre agli utenti la possibilità di effettuare prenotazioni per camere e selezionare servizi aggiuntivi, come l'accesso alla spa, il bowling e il ristorante.

È inoltre fornita una funzionalità per la registrazione di nuovi utenti, che verifica se l'indirizzo e-mail fornito è già associato a un altro account, e consente agli utenti registrati di effettuare l'accesso al sistema.

Il sistema permette anche all'amministratore di gestire le prenotazioni.

Inoltre, è stata implementata una misura di sicurezza per garantire la protezione dei dati sensibili degli utenti mediante un semplice sistema di cifratura.

Il programma è stato sviluppato in modo completo, riducendo al minimo la possibilità di crash o comportamenti imprevisti.



Punti di forza della soluzione proposta:

- ✚ Organizzazione del codice: Il codice è strutturato in diverse funzioni che svolgono compiti specifici, rendendo il programma modulare e facilmente mantenibile.
- ✚ Interfaccia utente: L'interfaccia utente è intuitiva e permette agli utenti di effettuare le prenotazioni e selezionare i servizi in modo chiaro e semplice.
- ✚ Personalizzazione delle prenotazioni: Il sistema permette agli utenti di inserire le date di check-in e check-out, il numero di ospiti e la scelta della camera desiderata insieme ai servizi extra, offrendo un'esperienza di prenotazione flessibile.
- ✚ Utilizzo di funzioni di stampa personalizzate: Le funzioni di stampa personalizzate consentono di formattare il testo e rendere più leggibile l'output per l'utente.
- ✚ Gestione degli input utente: La funzione `inputIntero()` viene utilizzata per gestire gli input numerici dell'utente in modo robusto, controllando anche la validità degli input.
- ✚ Utilizzo di costanti: Sono state definite costanti per i costi dei vari servizi, semplificando eventuali modifiche future e migliorando la manutenibilità del codice.



Punti di debolezza della soluzione proposta:

-  Adozione di file CSV e DAT come meccanismo di archiviazione dei dati che può comportare alcune limitazioni rispetto a un database tradizionale, come ad esempio la mancanza di funzionalità avanzate di gestione dei dati e la minore scalabilità.
-  Il sistema potrebbe non essere compatibile con sistemi Linux/Unix per l'utilizzo della libreria windows.h in riferimento ad alcuni aspetti grafici.

Futuri Potenzamenti:

Si prevedono nel futuro alcuni potenziamenti del codice, in particolar modo riguardo:

-  L'implementazione di librerie grafiche che permetteranno l'ottimizzazione dell'esperienza visiva.
-  Rendere il software portabile nei sistemi Linux/Unix.
-  Aggiunta di un database: Al fine di rendere il sistema più scalabile e gestire le prenotazioni in maniera più efficiente.
-  Nuove funzionalità di gestione prenotazioni da parte dell'amministratore.

